BÀI GIẢNG TỰ HỌC THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU

Phân phối chuẩn nhiều chiều

và suy diễn cho vectơ trung bình

Theo Johnson & Wichern, *Applied Multivariate Statistical Analysis*,
ấn bản thứ sáu, Pearson New International Edition (2014)

Bài giảng dành cho ai? Cho người đã học xác suất và thống kê một chiều nhưng cần một lộ trình dễ đọc để hiểu công thức ma trận, phân phối chuẩn nhiều chiều và kiểm định trung bình. Không cần nhớ sẵn toàn bộ đại số tuyến tính: phần đầu ôn lại những phép tính cần dùng.

Sau khi học, bạn có thể làm gì? Đọc được ý nghĩa của một ma trận hiệp phương sai; tìm phân phối của tổ hợp, vectơ con và phân phối có điều kiện; tính và diễn giải kiểm định Hotelling; lập miền tin cậy, khoảng tin cậy đồng thời; chọn đúng kết quả chính xác hoặc xấp xỉ.

Cách sử dụng. Lần đầu đọc phần giải thích và làm lại ví dụ bằng giấy bút. Sau mỗi câu hỏi "Tự kiểm tra", dừng lại để trả lời trước khi đọc tiếp. Lần thứ hai, làm bài tự luyện ở Phần 9 và xem chứng minh ở phụ lục. Bảng công thức ở Phụ lục C phục vụ tra cứu sau khi đã hiểu điều kiện.

Quy ước nguồn. Nội dung được diễn giải bằng lời riêng, không phải bản dịch nguyên văn giáo trình. Các nhãn "Kết quả" trong bài giảng là số nội bộ; nhãn *Result* trong dòng đối chiếu là số của sách. Số trang luôn là số *in trên sách*; trong PDF địa phương, các trang thuộc Chương 4–5 có chỉ số PDF lớn hơn số trang in 5 đơn vị. Các ví dụ minh họa tự xây dựng được ghi rõ; ví dụ lấy từ bài tập chỉ chọn để giảng phương pháp, không thay thế toàn bộ lời giải BTVN.

Mục lục

1 Kiến thức nền: đọc công thức ma trận như đọc một câu văn **3**

2 Phân phối chuẩn nhiều chiều: tâm, hình dạng và khoảng cách **7**

3 Biến đổi tuyến tính, phân phối biên và tính độc lập **11**

4 Phân phối có điều kiện: biết thêm một biến thì điều gì thay đổi? **15**

5 Phân phối mẫu: từ một quan sát đến thống kê của cả mẫu **18**

6 Kiểm định Hotelling T^2: trung bình có khác giả thuyết? **24**

7 Miền tin cậy và khoảng tin cậy đồng thời **29**

8 Suy diễn mẫu lớn và cách chọn phương pháp **38**

9 Tự luyện: từ đọc tham số đến chọn phương pháp **42**

A Chứng minh đọc sâu **44**

B Đáp án và lời giải ngắn cho bài tự luyện **48**

C Bảng công thức và điều kiện đi kèm **51**

D Bản đồ đối chiếu với giáo trình **53**

1 Kiến thức nền: đọc công thức ma trận như đọc một câu văn

1.1 Vì sao cần thống kê nhiều chiều?

Giả sử trên mỗi người ta đo huyết áp và nhịp tim. Mỗi người cung cấp một *cặp* số, không phải hai quan sát rời rạc. Người có nhịp tim cao có thể cũng có huyết áp cao. Nếu phân tích từng biến riêng, ta bỏ qua mối liên hệ này. Thống kê nhiều chiều giữ nguyên các thành phần thuộc cùng một đối tượng và phân tích chúng đồng thời.

Một quan sát có p biến được viết thành vectơ cột

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_p \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^p.$$

Ở đây p là *số biến*. Khi lấy mẫu n đối tượng, ta có $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$, mỗi vectơ vẫn chứa p thành phần. Chỉ số dưới của $\mathbf{X}_j$ chỉ *đối tượng*; chỉ số dưới của X_i trong một vectơ chỉ *biến*. Nếu cần cả hai, viết X_{ji}: biến thứ i của đối tượng thứ j.

Ví dụ 1.1 (Đọc một bảng dữ liệu)**.**

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 2 & 12 \\ 8 & 9 \\ 6 & 9 \\ 8 & 10 \end{pmatrix}.$$

Mỗi hàng là một đối tượng, mỗi cột là một biến: $n = 4$, $p = 2$. Quan sát đầu là vectơ cột $\mathbf{x}_1 = (2, 12)'$. Trong bài giảng, chữ hoa như $\mathbf{X}_1$ chỉ đại lượng ngẫu nhiên, chữ thường như $\mathbf{x}_1$ chỉ giá trị đã quan sát.

Tự kiểm tra. Một bảng có 60 hàng và 4 cột cho n và p bằng bao nhiêu? Đáp án: $n = 60$, $p = 4$, không phải ngược lại.

1.2 Chuyển vị, phép nhân và kích thước

Dấu phẩy trên $'$ hoặc ký hiệu T có nghĩa là *chuyển vị*: đổi hàng thành cột. Với $\mathbf{a} = (a_1, a_2)'$, ta có $\mathbf{a}' = (a_1, a_2)$. Trong dữ liệu thực của bài giảng, hai ký hiệu này có cùng nghĩa.

$$\mathbf{a}'\mathbf{x} = (a_1, a_2) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a_1 x_1 + a_2 x_2.$$

Vậy $\mathbf{a}'\mathbf{X}$ chính là một tổng có trọng số. Ta có thể dùng nó để biểu diễn tổng điểm, trung bình có trọng số hoặc hiệu giữa hai phép đo.

Nếu A có kích thước $q \times p$, phép nhân $A\mathbf{X}$ có kích thước $q \times 1$. Quy tắc là: hai kích thước ở giữa phải khớp nhau.

$$\underbrace{A}_{q\times p}\ \underbrace{\mathbf{X}}_{p\times 1} = \underbrace{\mathbf{Y}}_{q\times 1}.$$

Chẳng hạn,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad A\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_1 - X_2 \\ X_1 + X_2 \end{pmatrix}.$$

Một phép nhân ma trận ở đây chỉ gói hai tổ hợp tuyến tính vào cùng một biểu thức. Ma trận đơn vị I_p giữ nguyên vectơ: $I_p\mathbf{x} = \mathbf{x}$. Ma trận không 0 cho kết quả bằng không, với kích thước phù hợp.

Điểm cần nhớ. Khi gặp một công thức khó, kiểm tra kích thước trước. Ví dụ $\mathbf{a}'\Sigma\mathbf{a}$ có kích thước $(1 \times p)(p \times p)(p \times 1) = 1 \times 1$, nên là một số.

1.3 Nghịch đảo và định thức

Nghịch đảo A^{-1} là phép "hoàn tác" của A: $A^{-1}A = AA^{-1} = I$. Chỉ ma trận vuông không suy biến mới có nghịch đảo. Với ma trận hai chiều,

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad |A| = ad - bc,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad \text{khi } ad - bc \neq 0.$$

Định thức $|A|$ là một số, không phải ma trận trị tuyệt đối của từng phần tử. Nó đo hệ số thay đổi thể tích của phép biến đổi tuyến tính, xét theo trị tuyệt đối. Nếu $|A| = 0$, phép biến đổi làm mất ít nhất một hướng và không thể hoàn tác.

Ví dụ 1.2 (Một nghịch đảo sẽ dùng nhiều lần)**.**

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad |\Sigma| = 16 - 9 = 7, \qquad \Sigma^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Nhân hai ma trận sẽ được I_2. Khi tính bằng phần mềm, thay vì tạo nghịch đảo một cách tường minh, thường giải hệ $\Sigma\mathbf{z} = \mathbf{d}$ rồi tính $\mathbf{d}'\mathbf{z}$; đây là cùng đại lượng $\mathbf{d}'\Sigma^{-1}\mathbf{d}$.

1.4 Kỳ vọng và ma trận hiệp phương sai

Vectơ trung bình là

$$\boldsymbol{\mu} = \mathrm{E}(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} \mathrm{E}(X_1) \\ \vdots \\ \mathrm{E}(X_p) \end{pmatrix}.$$

Ma trận hiệp phương sai là

$$\Sigma = \mathrm{Cov}(\mathbf{X}) = \mathrm{E}\big[(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})'\big]. \tag{1.1}$$

Tích bên trong là *tích ngoài*: $(p \times 1)(1 \times p) = p \times p$. Phần tử hàng i, cột k là

$$\sigma_{ik} = \mathrm{Cov}(X_i, X_k) = \mathrm{E}[(X_i - \mu_i)(X_k - \mu_k)].$$

Trên đường chéo, $\sigma_{ii} = \mathrm{Var}(X_i)$ là phương sai. Ngoài đường chéo là hiệp phương sai; đối xứng vì $\sigma_{ik} = \sigma_{ki}$.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.2, tr. 150, nhắc lại định nghĩa (2-30), (2-31) từ Chương 2.

Hiệp phương sai dương cho biết hai biến có xu hướng lệch cùng chiều so với trung bình; hiệp phương sai âm cho biết chúng thường lệch ngược chiều. Độ lớn phụ thuộc đơn vị đo, nên để so sánh người ta dùng tương quan

$$\rho_{ik} = \frac{\sigma_{ik}}{\sqrt{\sigma_{ii}\sigma_{kk}}}, \qquad -1 \le \rho_{ik} \le 1,$$

khi cả hai phương sai dương. Nếu hai biến độc lập và có moment bậc hai hữu hạn, hiệp phương sai bằng không. Chiều ngược lại cần thêm giả thiết, sẽ được giải thích ở Phần 3.

Ví dụ 1.3 (Đọc tham số)**.** Với $\boldsymbol{\mu} = (10, 20)'$ và $\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$, biến thứ nhất có trung bình 10, độ lệch chuẩn 2; biến thứ hai có trung bình 20, độ lệch chuẩn 3. Tương quan là $3/(2 \cdot 3) = 0.5$. Không đọc 3 ở ngoài đường chéo thành độ lệch chuẩn.

1.5 Xác định dương: có độ biến thiên theo mọi hướng

Ma trận đối xứng Σ được gọi là *xác định dương* nếu

$$\mathbf{a}'\Sigma\mathbf{a} > 0 \qquad \text{với mọi } \mathbf{a} \neq 0.$$

Vì $\mathbf{a}'\Sigma\mathbf{a} = \operatorname{Var}(\mathbf{a}'\mathbf{X})$, điều này có nghĩa mọi tổ hợp tuyến tính không tầm thường đều có phương sai dương. Không có một hướng nào bị "dẹt hoàn toàn". Ma trận xác định dương có các trị riêng dương, có nghịch đảo và định thức dương.

Một ma trận hiệp phương sai nói chung chỉ cần *nửa xác định dương*: $\mathbf{a}'\Sigma\mathbf{a} \ge 0$. Chẳng hạn, nếu $X_2 = 2X_1$, thì $2X_1 - X_2$ luôn bằng 0; phương sai theo hướng $(2, -1)'$ bằng 0 và Σ không khả nghịch. Trong bài giảng, trừ khi nói khác, các công thức có Σ^{-1} giả định Σ xác định dương.

Với ma trận đối xứng 2×2, điều kiện xác định dương tương đương $\sigma_{11} > 0$ và $|\Sigma| > 0$. Ở kích thước tổng quát, chỉ kiểm tra định thức dương cho một ma trận đối xứng bất kỳ là chưa đủ; ví dụ $\operatorname{diag}(-1, -1)$ có định thức 1 nhưng không xác định dương. Riêng với ma trận *đã biết là hiệp phương sai*, định thức dương loại bỏ trường hợp suy biến.

1.6 Ôn suy diễn một chiều: từ mẫu đến tổng thể

Cho $X_1, \dots, X_n$ iid, tức độc lập và cùng phân phối. Trung bình mẫu và phương sai mẫu không chệch là

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} X_j, \qquad s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}(X_j - \bar{X})^2.$$

Độ lệch chuẩn s mô tả độ phân tán giữa các quan sát; sai số chuẩn $s/\sqrt{n}$ mô tả độ bất định của *trung bình mẫu*. Hai đại lượng phục vụ hai câu hỏi khác nhau.

Nếu mẫu lấy từ $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, dưới $H_0 : \mu = \mu_0$,

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}.$$

Số bậc tự do $n-1$ phản ánh việc một mức trung bình đã được ước lượng từ mẫu. Kiểm định hai phía mức α bác bỏ H_0 nếu $|t| > t_{n-1;1-\alpha/2}$. Khoảng tin cậy tương ứng là

$$\bar{x} \pm t_{n-1;1-\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 5, §5.2, tr. 210–211, công thức (5-1)–(5-3).

Quy ước phân vị xuyên suốt tài liệu. Nếu Y có phân phối tích lũy G, thì q_γ thỏa $\mathrm{P}(Y \le q_\gamma) = \gamma$. Do đó $t_{\nu;0.975}$ là phân vị dưới 97.5%, có xác suất đuôi phải 2.5%. Tương tự, $F_{r,s;0.95}$ và $\chi^2_{p;0.95}$ có xác suất đuôi phải 5%. Sách thường viết $F_{r,s}(\alpha)$ cho *phân vị đuôi trên* α; nó tương ứng với $F_{r,s;1-\alpha}$ trong bài giảng.

Mức ý nghĩa, giá trị p và kết luận. Mức ý nghĩa α là xác suất bác bỏ sai giả thuyết không, khi giả thuyết đó đúng và mô hình áp dụng đúng. Giá trị p là xác suất, *dưới* H_0, nhận được thống kê ít nhất cực đoan như giá trị quan sát. Nó không phải xác suất H_0 đúng. Nếu p-value $> \alpha$, viết "chưa đủ bằng chứng để bác bỏ", không viết "đã chứng minh H_0 đúng".

Khoảng tin cậy 95% có nghĩa: nếu lặp lại cách lấy mẫu và dựng khoảng, khoảng 95% các khoảng sẽ chứa tham số cố định. Với một khoảng đã tính, không diễn giải 95% thành xác suất hậu nghiệm của tham số khi chưa có mô hình Bayes.

Ví dụ 1.4 (Một phép tính một chiều)**.** Với cột đầu $(2, 8, 6, 8)'$ ở bảng dữ liệu trên, $\bar{x} = 6$ và $s^2 = (16{+}4{+}0{+}4)/3 = 8$. Kiểm định $\mu_0 = 7$ cho $t = (6{-}7)/\sqrt{8/4} = -0.7071$. Khoảng 95% là $6 \pm 3.1824\sqrt{2}$, tức xấp xỉ $[1.499; 10.501]$. Đây là suy diễn cho *một* biến đã chọn, chưa phải phát biểu đồng thời cho cả hai biến trong bảng.

Tự kiểm tra. Nếu tăng n lên bốn lần mà độ phân tán tổng thể giữ nguyên, sai số chuẩn của trung bình giảm bao nhiêu? Đáp án: giảm một nửa.

2 Phân phối chuẩn nhiều chiều: tâm, hình dạng và khoảng cách

2.1 Hai tham số đủ mô tả mô hình

Trong một chiều, $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ có tâm μ và độ phân tán σ^2. Trong p chiều, vai trò tương ứng thuộc về vectơ $\boldsymbol{\mu}$ và ma trận Σ:

$$\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \Sigma).$$

Vectơ $\boldsymbol{\mu}$ đặt tâm của đám mây dữ liệu. Ma trận Σ vừa cho độ phân tán của từng biến vừa cho cách chúng cùng biến thiên. Vì vậy biết các trung bình và các phương sai riêng vẫn chưa đủ: các hiệp phương sai cũng cần được xác định.

Định nghĩa 2.1 (Chuẩn nhiều chiều không suy biến)**.** Với $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^p$ và Σ đối xứng xác định dương, mật độ tại $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ là

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2}|\Sigma|^{1/2}} \exp\!\left\{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})'\Sigma^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})\right\}. \tag{2.1}$$

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.2, công thức (4-4), tr. 150.

Hiểu bằng lời. Mật độ lớn nhất ở tâm. Càng đi xa tâm theo thước đo có tính đến phương sai và tương quan, mật độ càng giảm. Hệ số ở trước hàm mũ làm tổng xác suất trên toàn không gian bằng 1.

Giá trị mật độ không phải xác suất của một điểm. Với biến liên tục, $\mathrm{P}(\mathbf{X} = \mathbf{x}) = 0$; xác suất của một vùng B là $\int_B f(\mathbf{x})\,d\mathbf{x}$. Trong hai chiều, đây là thể tích dưới bề mặt mật độ, trên vùng B.

2.2 Đọc mật độ mà không cần thuộc lòng

Hãy tách công thức thành ba thành phần:

1. $\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}$: độ lệch khỏi tâm.
2. Σ^{-1}: hiệu chỉnh độ lệch theo độ phân tán và tương quan.
3. $\exp(-D^2/2)$: làm mật độ giảm khi độ lệch chuẩn hóa D^2 tăng.

Định thức $|\Sigma|$ thường được gọi là *phương sai tổng quát*. Nếu độ phân tán theo các hướng tăng, cùng một lượng xác suất trải ra trên thể tích lớn hơn và đỉnh mật độ thấp hơn. Tuy nhiên định thức không cho biết riêng từng hướng: hai ma trận khác nhau có thể cùng định thức.

Nếu $p = 1$, $|\Sigma| = \sigma^2$ và công thức trở lại

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right].$$

Đây là một kiểm tra hữu ích: công thức nhiều chiều phải thu về công thức quen thuộc khi chỉ còn một biến.

2.3 Khoảng cách Mahalanobis

Định nghĩa 2.2. Bình phương khoảng cách Mahalanobis từ $\mathbf{x}$ đến $\boldsymbol{\mu}$ là

$$D^2(\mathbf{x}, \boldsymbol{\mu}) = (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})' \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}). \tag{2.2}$$

Nếu $\Sigma = \mathrm{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_p^2)$, thì

$$D^2 = \sum_{i=1}^{p} \left(\frac{x_i - \mu_i}{\sigma_i} \right)^2 .$$

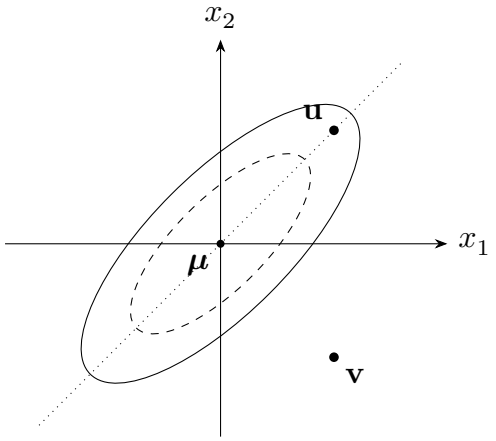
Ta nhận được tổng các bình phương độ lệch chuẩn hóa. Nếu các biến tương quan, phép chuẩn hóa còn phải tính đến hướng biến thiên chung.

Ví dụ 2.3 (Cùng khoảng cách thường, khác mức độ bất thường)**.** Lấy $\boldsymbol{\mu} = (0, 0)'$ và $\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Hai điểm $\mathbf{u} = (2, 2)'$ và $\mathbf{v} = (2, -2)'$ đều có khoảng cách Euclid $\sqrt{8}$ đến tâm. Nhưng

$$D^2(\mathbf{u}, 0) = \frac{1}{7}(2, 2) \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{8}{7},$$

$$D^2(\mathbf{v}, 0) = \frac{1}{7}(2, -2) \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} = 8.$$

Tương quan ở đây là 3/4. Hai biến tăng cùng nhau là tình huống thường gặp; một biến tăng còn biến kia giảm là hướng ít biến thiên hơn. Vì vậy $\mathbf{v}$ bất thường hơn $\mathbf{u}$ dù khoảng cách Euclid bằng nhau.



Hình 1: Đường đồng mức của chuẩn hai chiều với tương quan dương. Hướng $x_1 = x_2$ biến thiên nhiều hơn hướng $x_1 = -x_2$. Các đường được vẽ để minh họa hình dạng, không gán mức xác suất cụ thể.

2.4 Tại sao đường đồng mức là elip?

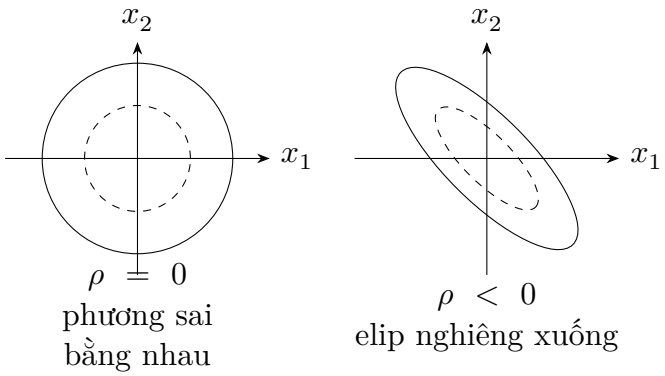
Mật độ giữ nguyên khi D^2 giữ nguyên. Do đó các điểm có cùng mật độ nằm trên

$$(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})'\Sigma^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}) = c^2.$$

Trong hai chiều đây là đường elip, trong nhiều chiều là mặt elipsoid. Gọi λ_i là trị riêng của Σ và $\mathbf{e}_i$ là vectơ riêng đơn vị tương ứng. Trục thứ i đi theo hướng $\mathbf{e}_i$, với bán trục $c\sqrt{\lambda_i}$. Hướng có trị riêng lớn là hướng đám mây trải rộng.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.2, công thức (4-7) và Result 4.1 về trị riêng của nghịch đảo, tr. 153.

Bạn có thể hiểu trị riêng ở đây như "phương sai sau khi xoay hệ trục đúng hướng". Không cần tính trị riêng để làm mọi bài, nhưng ý nghĩa này giúp đọc hình. Với ma trận trong ví dụ trên, hai hướng $(1,1)'/\sqrt{2}$ và $(1,-1)'/\sqrt{2}$ có phương sai lần lượt 7 và 1. Tỉ số bán trục là $\sqrt{7}$.



Hình 2: Tương quan quyết định hướng nghiêng; phương sai và tương quan cùng quyết định độ dài các trục. Nếu tương quan bằng 0 nhưng phương sai khác nhau, đường đồng mức vẫn là elip, không nhất thiết là đường tròn.

2.5 Từ khoảng cách đến xác suất: phân phối chi-bình phương

Kết quả 2.4. *Nếu* $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ *và* Σ *xác định dương, thì*

$$(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})'\Sigma^{-1}(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu}) \sim \chi^2_p. \tag{2.3}$$

Vì vậy miền

$$B = \{\mathbf{x} : D^2(\mathbf{x}, \boldsymbol{\mu}) \le \chi^2_{p;1-\alpha}\}$$

chứa một quan sát ngẫu nhiên với xác suất $1-\alpha$.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.2, Result 4.7(a,b), tr. 163–164.

Hiểu bằng lời. Sau khi chuẩn hóa đúng cả độ phân tán lẫn tương quan, ta có p biến chuẩn độc lập với trung bình 0 và phương sai 1. Tổng bình phương của chúng chính là biến chi-bình phương với p bậc tự do.

Đây là ý tưởng của phép *làm trắng*; chứng minh được đặt ở Phụ lục A.1.

Ví dụ 2.5 (Một vùng xác suất 95%)**.** Trong hai chiều, $\chi^2_{2;0.95} \approx 5.9915$. Điểm $\mathbf{u}$ ở ví dụ trên có $D^2 = 1.1429 < 5.9915$, còn $\mathbf{v}$ có $D^2 = 8 > 5.9915$. Điểm thứ nhất nằm trong elip xác suất 95%, điểm thứ hai nằm ngoài. Một điểm nằm ngoài không phải điều bất khả: theo mô hình, khoảng 5% các quan sát nằm ngoài vùng này.

Điểm cần nhớ. Đây là vùng cho *một quan sát* khi biết $\boldsymbol{\mu}, \Sigma$. Miền tin cậy cho *trung bình tổng thể* khi ước lượng từ mẫu là một bài toán khác, có n, S và ngưỡng Hotelling. Không đổi tên vùng xác suất này thành miền tin cậy cho $\boldsymbol{\mu}$.

Tự kiểm tra. Trong hai chiều, chọn ngưỡng 1 thay vì $\chi^2_{2;0.95}$ có cho vùng 95% không? Không: số 1 chỉ ấn định khoảng cách, chưa gắn đúng xác suất.

3 Biến đổi tuyến tính, phân phối biên và tính độc lập

3.1 Một công thức kỳ vọng, một công thức hiệp phương sai

Cho vectơ ngẫu nhiên $\mathbf{X}$ có trung bình $\boldsymbol{\mu}$ và hiệp phương sai Σ, đặt $\mathbf{Y} = A\mathbf{X} + \mathbf{d}$, trong đó A và $\mathbf{d}$ là các hằng số. Khi đó

$$\mathrm{E}(\mathbf{Y}) = A\boldsymbol{\mu} + \mathbf{d}, \qquad \mathrm{Cov}(\mathbf{Y}) = A\Sigma A'. \tag{3.1}$$

Hai công thức về moment này đúng ngay cả khi $\mathbf{X}$ không chuẩn, miễn các moment tồn tại. Để kết luận *phân phối của* $\mathbf{Y}$ *cũng chuẩn*, ta cần giả thiết chuẩn nhiều chiều của $\mathbf{X}$.

Tại sao $\mathbf{d}$ không xuất hiện trong hiệp phương sai? Vì

$$\mathbf{Y} - \mathrm{E}(\mathbf{Y}) = A(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}).$$

Tịnh tiến mọi giá trị cùng một lượng chỉ đổi tâm, không đổi độ phân tán. Khi lấy tích ngoài và kỳ vọng, ta được

$$\mathrm{E}\big[A(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})'A'\big] = A\Sigma A'.$$

3.2 Tổ hợp tuyến tính một biến

Kết quả 3.1. *Nếu* $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$*, thì với* $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$*,*

$$\mathbf{a}'\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}, \mathbf{a}'\Sigma\mathbf{a}). \tag{3.2}$$

Trường hợp $\mathbf{a} = 0$ *cho biến hằng, tức chuẩn suy biến với phương sai 0.*

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.2, Result 4.2, tr. 156.

Viết công thức phương sai ra từng thành phần sẽ thấy điều dễ bị bỏ sót:

$$\mathrm{Var}\left(\sum_i a_i X_i\right) = \sum_i a_i^2 \sigma_{ii} + 2\sum_{i<k} a_i a_k \sigma_{ik}.$$

Không được chỉ cộng các phương sai nếu các biến chưa được chứng minh không tương quan. Các hệ số phải được bình phương ở các hạng đường chéo.

Ví dụ 3.2 (Tổ hợp từ dữ kiện BTVN 1)**.** Dùng bộ tham số

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \tag{3.3}$$

Bộ này xuất hiện trong Bài 2.1–2.3 của BTVN 1. Ta tự xây dựng tổ hợp $Y = 3X_1 - 2X_2 + X_3$ để minh họa; không dùng lẫn nó với bộ tham số khác của Bài 2.4.

Bước 1: Ghi vectơ hệ số.

$\mathbf{a} = (3, -2, 1)'$.

Bước 2: Tính trung bình.

$\mathrm{E}(Y) = 3(1) - 2(-1) + 2 = 7$.

Bước 3: Tính phương sai.

$$\Sigma\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 11 \\ -10 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{a}'\Sigma\mathbf{a} = 3(11) + (-2)(-10) + 1(-1) = 52.$$

Cách khai triển cho cùng kết quả: $9 \cdot 4 + 4 \cdot 5 + 2 + 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot (-1) = 52$.

Bước 4: Kết luận cả dạng phân phối và tham số.

$Y \sim \mathcal{N}(7, 52)$; độ lệch chuẩn là $\sqrt{52}$, không phải 52.

3.3 Nhiều tổ hợp cùng lúc

Kết quả 3.3. *Nếu $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ và A có kích thước $q \times p$, thì*

$$A\mathbf{X} + \mathbf{d} \sim \mathcal{N}_q(A\boldsymbol{\mu} + \mathbf{d}, A\Sigma A'). \tag{3.4}$$

Nếu Σ xác định dương và A có hạng hàng đầy đủ q, hiệp phương sai mới xác định dương. Nếu A thiếu hạng, kết quả là chuẩn suy biến, không có mật độ thông thường trên toàn bộ $\mathbb{R}^q$.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.2, Result 4.3, tr. 157; điều kiện hạng được giải thích thêm ở đây.

Ví dụ 3.4 (Tổng và hiệu)**.** Với $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_2((10, 20)', \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 9 \end{pmatrix})$, đặt $Y_1 = X_1 - X_2$, $Y_2 = X_1 + X_2$. Khi đó

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} -10 \\ 30 \end{pmatrix}.$$

Ta tính

$$\mathrm{Var}(Y_1) = 4 + 9 - 2(3) = 7, \quad \mathrm{Var}(Y_2) = 4 + 9 + 2(3) = 19,$$
$$\mathrm{Cov}(Y_1, Y_2) = \mathrm{Var}(X_1) - \mathrm{Var}(X_2) = 4 - 9 = -5.$$

Vậy $(Y_1, Y_2)' \sim \mathcal{N}_2((-10, 30)', \begin{pmatrix} 7 & -5 \\ -5 & 19 \end{pmatrix})$. Tổng và hiệu chưa độc lập; tương quan giữa các biến gốc không phải yếu tố duy nhất quyết định hiệp phương sai giữa tổng và hiệu.

3.4 Phân phối biên: chọn biến, không điều kiện hóa

Phân phối biên mô tả các biến được giữ lại *khi không biết giá trị* của các biến bị bỏ. Đối với chuẩn nhiều chiều, chỉ cần chọn đúng phần tử của $\boldsymbol{\mu}$ và Σ.

Kết quả 3.5. *Nếu phân hoạch*

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} \mathbf{X}_1 \\ \mathbf{X}_2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\mu}_1 \\ \boldsymbol{\mu}_2 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix},$$

thì $\mathbf{X}_1 \sim \mathcal{N}_{q_1}(\boldsymbol{\mu}_1, \Sigma_{11})$ *và tương tự cho* $\mathbf{X}_2$.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.2, Result 4.4, tr. 158–159.

Ví dụ 3.6 (Chọn các thành phần không liền nhau)**.** Trong (3.3), phân phối của $(X_1, X_3)'$ là

$$\mathcal{N}_2\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \right).$$

Ta chọn hàng và cột 1, 3 theo *cùng thứ tự*. Nếu chọn $(X_3, X_1)'$, trung bình phải là $(2, 1)'$ và hiệp phương sai là $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$.

Không cần tích phân mật độ để giải dạng bài này. Một ma trận chọn $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ trong (3.4) cho ngay kết quả.

3.5 Độc lập: vai trò quyết định của chuẩn đồng thời

Kết quả 3.7. *Với hai khối thuộc một vectơ* chuẩn đồng thời*,*

$$\mathbf{X}_1 \perp \mathbf{X}_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \Sigma_{12} = 0. \tag{3.5}$$

Với hai tổ hợp $U = \mathbf{a}'\mathbf{X}$*,* $V = \mathbf{b}'\mathbf{X}$*,*

$$U \perp V \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{a}'\Sigma\mathbf{b} = 0. \tag{3.6}$$

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.2, Result 4.5, tr. 159–160; phát biểu cho tổ hợp là hệ quả của Results 4.3 và 4.5.

Hiểu bằng lời. Trong mô hình chuẩn, khi khối hiệp phương sai chéo bằng không, mật độ chung tách được thành tích hai mật độ biên. Đó chính là tính độc lập. Ngoài mô hình chuẩn, thông tin hiệp phương sai không đủ để mô tả mọi kiểu phụ thuộc.

Trong (3.3), $\mathrm{Cov}(X_1, X_2) = 0$ nên $X_1 \perp X_2$; $\mathrm{Cov}(X_1, X_3) = -1$ nên X_1 và X_3 không độc lập. Hơn nữa,

$$\mathrm{Cov}(X_2, (X_1, X_3)') = (0, 0)$$

nên X_2 độc lập với *cả vectơ* $(X_1, X_3)'$. Trong chuẩn nhiều chiều, kết luận này được bảo đảm bởi khối hiệp phương sai. Trong phân phối tổng quát, độc lập từng cặp không nhất thiết đủ để suy ra độc lập với cả vectơ.

Ví dụ 3.8 (Không tương quan nhưng vẫn phụ thuộc)**.** Cho $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ và $W = Z^2$. Ta có $\mathrm{Cov}(Z,W) = \mathrm{E}(Z^3) - \mathrm{E}(Z)\,\mathrm{E}(Z^2) = 0$. Nhưng W do Z quyết định nên không độc lập với Z. Cặp (Z,W) không chuẩn nhiều chiều. Ví dụ này cho thấy không thể áp dụng (3.5) chỉ vì một biến có phân phối chuẩn.

Ngay cả việc mỗi biến riêng lẻ đều chuẩn cũng chưa đủ. Cho $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, cho B độc lập với Z, nhận ± 1 với xác suất $1/2$; đặt $V = BZ$. Cả Z, V đều chuẩn và $\mathrm{Cov}(Z,V) = 0$, nhưng $|V| = |Z|$ nên chúng phụ thuộc. Chuẩn *đồng thời* là giả thiết mạnh hơn chuẩn của từng biên.

3.6 Tìm hệ số để triệt tiêu hiệp phương sai

Ví dụ 3.9 (Bài 2.4b của BTVN 1)**.** Ở bài này, bộ tham số khác với (3.3):

$$\boldsymbol{\mu} = (2,-3,1)', \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Đặt $\mathbf{Z} = (X_1, X_3)'$ và $W = X_2 - a_1 X_1 - a_2 X_3$. Đề yêu cầu $X_2 \perp W$. Vì cặp này chuẩn đồng thời, ta giải

$$\mathrm{Cov}(X_2, W) = 3 - a_1 - 2a_2 = 0.$$

Toàn bộ nghiệm là $a_1 = 3 - 2t$, $a_2 = t$, $t \in \mathbb{R}$. Đây là một phương trình với hai ẩn, nên không có nghiệm duy nhất.

Điểm cần nhớ. Yêu cầu $X_2 \perp W$ khác với yêu cầu $\mathbf{Z} \perp W$. Trong hồi quy ở phần kế tiếp, ta chọn hệ số để phần dư độc lập với *các biến dùng dự báo*, chứ không phải với biến cần dự báo. Hãy đọc đúng hai đại lượng mà đề yêu cầu độc lập.

Tự kiểm tra. Với chuẩn hai chiều, $\mathrm{Var}(X_1) = \mathrm{Var}(X_2)$, tổng và hiệu có độc lập không? Có: hiệp phương sai của chúng bằng hiệu hai phương sai, tức 0.

4 Phân phối có điều kiện: biết thêm một biến thì điều gì thay đổi?

4.1 Phân phối biên và có điều kiện trả lời hai câu hỏi khác nhau

Phân phối biên của chiều cao mô tả một người chọn ngẫu nhiên khi ta chưa biết cân nặng. Phân phối chiều cao *có điều kiện* tại cân nặng 70 kg mô tả người trong nhóm có cân nặng đó. Nếu hai đặc điểm liên hệ, biết cân nặng cung cấp thông tin về chiều cao và làm dự báo bớt bất định.

Ký hiệu $X_1 \mid X_2 = x_2$ không phải phép chia. Nó nói rằng ta xét phân phối của X_1 sau khi biết giá trị của X_2. Vì biến liên tục có xác suất đúng một điểm bằng 0, công thức có điều kiện được hiểu qua mật độ có điều kiện, không tính bằng cách chia cho $\mathrm{P}(X_2 = x_2)$.

4.2 Công thức hai biến: dễ nhớ qua tương quan

Với $(X_1, X_2)'$ chuẩn hai chiều, đặt $\mathrm{Var}(X_1) = \sigma_1^2$, $\mathrm{Var}(X_2) = \sigma_2^2$ và tương quan ρ. Khi $\sigma_2^2 > 0$,

$$\mathrm{E}(X_1 \mid X_2 = x_2) = \mu_1 + \rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(x_2 - \mu_2), \tag{4.1}$$

$$\mathrm{Var}(X_1 \mid X_2 = x_2) = \sigma_1^2(1 - \rho^2). \tag{4.2}$$

Toàn bộ phân phối có điều kiện là chuẩn với hai tham số này.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.2, Result 4.6 và Example 4.7, tr. 160–162.

Hiểu bằng lời. Nếu X_2 cao hơn trung bình, và $\rho > 0$, dự báo X_1 cũng dịch lên. Độ dịch phụ thuộc tương quan và tỉ lệ đơn vị đo. Thông tin về X_2 giải thích được phần ρ^2 của phương sai X_1; phần còn lại là $1 - \rho^2$.

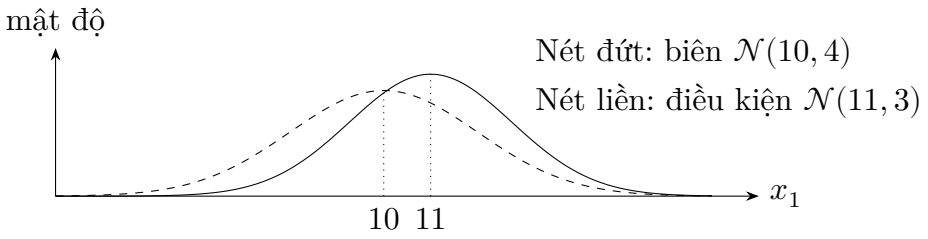
Nếu $\rho = 0$, trung bình và phương sai không đổi: biết X_2 không giúp dự báo X_1 trong mô hình chuẩn. Nếu $|\rho|$ gần 1, phương sai còn lại nhỏ. Trường hợp $|\rho| = 1$ là suy biến, không thuộc mô hình mật độ hai chiều không suy biến đang xét.

Ví dụ 4.1 (Một lần cập nhật dự báo)**.** Giả sử $\boldsymbol{\mu} = (10, 20)'$, $\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$. Ta có $\rho = 0.5$, $\sigma_1 = 2$, $\sigma_2 = 3$. Khi quan sát $X_2 = 23$,

$$\mathrm{E}(X_1 \mid X_2 = 23) = 10 + \frac{3}{9}(23 - 20) = 11,$$

$$\mathrm{Var}(X_1 \mid X_2 = 23) = 4 - \frac{3^2}{9} = 3.$$

Vậy $X_1 \mid X_2 = 23 \sim \mathcal{N}(11, 3)$. Trước khi biết X_2, $X_1 \sim \mathcal{N}(10, 4)$: dự báo đã dịch từ 10 đến 11, độ lệch chuẩn giảm từ 2 xuống $\sqrt{3}$.



Hình 3: Biết $X_2 = 23$ làm tâm dịch sang phải và phân phối X_1 hẹp lại trong ví dụ. Diện tích dưới mỗi đường vẫn bằng 1.

4.3 Công thức ma trận: dự báo một khối bằng một khối khác

Phân hoạch vectơ và tham số thành

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} \mathbf{X}_1 \\ \mathbf{X}_2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\mu}_1 \\ \boldsymbol{\mu}_2 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix}.$$

Khối $\mathbf{X}_1$ có q_1 thành phần; khối $\mathbf{X}_2$ có q_2 thành phần. Chỉ số "1" ở đây là nhãn *khối*, không nhất thiết chỉ biến thứ nhất của dữ liệu.

Kết quả 4.2. *Nếu vectơ ghép chuẩn và Σ_{22} khả nghịch, thì*

$$\mathbf{X}_1 \mid \mathbf{X}_2 = \mathbf{x}_2 \sim \mathcal{N}_{q_1}\left(\boldsymbol{\mu}_{1|2}, \Sigma_{11|2}\right), \tag{4.3}$$

với

$$\boldsymbol{\mu}_{1|2} = \boldsymbol{\mu}_1 + \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}(\mathbf{x}_2 - \boldsymbol{\mu}_2), \tag{4.4}$$

$$\Sigma_{11|2} = \Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21}. \tag{4.5}$$

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.2, Result 4.6, tr. 160–161; dạng hồi quy (4-9), tr. 163.

Ma trận $B = \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}$ có kích thước $q_1 \times q_2$ và đóng vai trò hệ số hồi quy. Nó biến độ lệch của khối đã biết thành phần hiệu chỉnh cho khối cần dự báo. Khối trừ đi trong (4.5) là phần phương sai được giải thích bởi thông tin đó; $\Sigma_{11|2}$ còn được gọi là bổ Schur.

Đặc biệt, hiệp phương sai có điều kiện không phụ thuộc *giá trị* $\mathbf{x}_2$. Thay $\mathbf{x}_2$ làm tâm dịch chuyển nhưng không làm độ phân tán có điều kiện thay đổi. Tính chất này là của mô hình chuẩn; không suy ra như vậy cho mọi phân phối.

4.4 Quy trình tính: ghi đúng khối trước khi nhân

Ví dụ 4.3 (Dự báo một biến từ hai biến)**.** Với (3.3), tìm $X_1 \mid (X_2 = x_2, X_3 = x_3)$.

Bước 1: Đặt khối mục tiêu và khối đã biết.

Đặt $U = X_1$, $\mathbf{V} = (X_2, X_3)'$.

Bước 2: Trích tham số đúng thứ tự.

$$\mu_U = 1, \quad \boldsymbol{\mu}_V = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \Sigma_{UU} = 4, \quad \Sigma_{UV} = (0, -1), \quad \Sigma_{VV} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Bước 3: Tính hệ số cập nhật.

$$B = (0, -1)\begin{pmatrix} 1/5 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} = (0, -1/2).$$

Bước 4: Tính hai tham số.

$$\mathrm{E}(U \mid \mathbf{V}) = 1 + (0, -1/2)\begin{pmatrix} x_2 + 1 \\ x_3 - 2 \end{pmatrix} = 2 - \frac{x_3}{2},$$

$$\mathrm{Var}(U \mid \mathbf{V}) = 4 - (0, -1/2)(0, -1)' = \frac{7}{2}.$$

Vậy $X_1 \mid (X_2 = x_2, X_3 = x_3) \sim \mathcal{N}(2 - x_3/2, 7/2)$. Giá trị x_2 biến mất vì X_2 độc lập với cả $(X_1, X_3)'$.

Nếu chỉ biết $X_3 = x_3$, ta vẫn nhận được đúng phân phối trên. Khi $x_3 = 4$, trung bình có điều kiện bằng 0. Không có mâu thuẫn với trung bình biên bằng 1: đó là trung bình trên tất cả các giá trị của X_3, còn ở đây ta đã giới hạn vào một nhóm có $X_3 = 4$.

4.5 Phần dư hồi quy và tính độc lập

Đặt phần dư đã trừ trung bình

$$\mathbf{R} = \mathbf{X}_1 - \boldsymbol{\mu}_1 - B(\mathbf{X}_2 - \boldsymbol{\mu}_2), \qquad B = \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}.$$

Ta có $\mathrm{E}(\mathbf{R}) = 0$ và

$$\mathrm{Cov}(\mathbf{R}, \mathbf{X}_2) = \Sigma_{12} - B\Sigma_{22} = 0.$$

Vì $(\mathbf{R}, \mathbf{X}_2)$ chuẩn đồng thời, $\mathbf{R} \perp \mathbf{X}_2$. Do đó khi biết $\mathbf{X}_2$, phần dư vẫn có cùng phân phối; điều kiện hóa chỉ biến $B(\mathbf{X}_2 - \boldsymbol{\mu}_2)$ thành một độ dịch tâm xác định. Đây là cách suy ra công thức có điều kiện mà không cần tính tích phân.

Điểm cần nhớ. Ở đây các hệ số B tính từ tham số tổng thể đã biết. Đây là tính chất của phân phối, chưa phải bài toán ước lượng hệ số hồi quy từ mẫu. Không tự thay bậc tự do của hồi quy vào công thức này.

Tự kiểm tra. Có thể lấy ma trận hiệp phương sai biên Σ_{11} làm hiệp phương sai có điều kiện không? Chỉ khi phần hiệu chỉnh bằng 0, chẳng hạn hai khối độc lập.

5 Phân phối mẫu: từ một quan sát đến thống kê của cả mẫu

5.1 Trung bình mẫu và hiệp phương sai mẫu

Cho $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ là mẫu iid, mỗi quan sát có p biến. Định nghĩa

$$\bar{\mathbf{X}} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} \mathbf{X}_j, \tag{5.1}$$

$$S = \frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n} (\mathbf{X}_j - \bar{\mathbf{X}})(\mathbf{X}_j - \bar{\mathbf{X}})'. \tag{5.2}$$

Mỗi phần tử s_{ik} là hiệp phương sai mẫu của hai cột i, k. Ký hiệu S dùng cho cả thống kê ngẫu nhiên và ma trận giá trị đã tính; ngữ cảnh sẽ phân biệt. $\bar{\mathbf{X}}$ ngẫu nhiên trước khi lấy mẫu, còn $\bar{\mathbf{x}}$ là giá trị cụ thể sau khi lấy mẫu.

Ví dụ 5.1 (Tính từ bảng bốn quan sát)**.** Với $\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 2 & 12 \\ 8 & 9 \\ 6 & 9 \\ 8 & 10 \end{pmatrix}$,

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{D}_{\text{centered}} = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -1 \\ 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Đường chéo và hiệp phương sai lần lượt là

$$s_{11} = \frac{16+4+0+4}{3} = 8, \quad s_{22} = \frac{4+1+1+0}{3} = 2,$$

$$s_{12} = \frac{(-4)(2)+(2)(-1)+(0)(-1)+(2)(0)}{3} = -\frac{10}{3}.$$

Do đó

$$S = \begin{pmatrix} 8 & -10/3 \\ -10/3 & 2 \end{pmatrix}, \qquad S^{-1} = \frac{1}{22}\begin{pmatrix} 9 & 15 \\ 15 & 36 \end{pmatrix}. \tag{5.3}$$

Ma trận tích $\mathbf{D}'_{\text{centered}}\mathbf{D}_{\text{centered}}$ cho đúng $(n-1)S$.

5.2 Phân phối của trung bình mẫu chuẩn

Kết quả 5.2. *Nếu* $\mathbf{X}_j \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$*, thì*

$$\bar{\mathbf{X}} \sim \mathcal{N}_p\left(\boldsymbol{\mu}, \frac{\Sigma}{n}\right). \tag{5.4}$$

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.4, công thức (4-23), tr. 174.

Kỳ vọng vẫn bằng $\boldsymbol{\mu}$, còn hiệp phương sai giảm n lần. Điều này do các quan sát độc lập: các hiệp phương sai giữa đối tượng khác nhau bằng 0. Với một tổ hợp $\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}}$, phương sai là $\mathbf{a}'\Sigma\mathbf{a}/n$.

Hiểu bằng lời. Nếu lấy lại nhiều mẫu, trung bình của các mẫu sẽ tụ quanh cùng một vectơ trung bình tổng thể. Mẫu càng lớn, đám mây các trung bình mẫu càng nhỏ. Các quan sát riêng lẻ vẫn có độ phân tán Σ; chúng không tự trở nên ít biến thiên chỉ vì ta lấy thêm dữ liệu.

Với $p = 2$, $n = 25$ và $\Sigma = \mathrm{diag}(4, 9)$, độ lệch chuẩn của hai thành phần trung bình mẫu là $2/5$ và $3/5$, còn độ lệch chuẩn của quan sát là 2 và 3. Cần giữ rõ ta đang xét loại đại lượng nào.

5.3 Dạng toàn phương khi biết hiệp phương sai tổng thể

Từ (5.4), $\sqrt{n}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \sim \mathcal{N}_p(0, \Sigma)$. Áp dụng kết quả khoảng cách Mahalanobis cho vectơ này:

$$n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})'\Sigma^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \sim \chi^2_p. \tag{5.5}$$

Đây là kết quả *chính xác* trong mẫu chuẩn khi dùng Σ thật, ngay cả ở mẫu nhỏ. Trong Bài 2.9 với $n = 60, p = 4$, trung bình mẫu có hiệp phương sai $\Sigma/60$; dạng toàn phương của một quan sát và dạng (5.5) đều có phân phối χ^2_4. Không có mâu thuẫn: hệ số n bù cho việc trung bình mẫu biến thiên ít hơn.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Hệ quả của Chương 4, Result 4.7, tr. 163, và (4-23), tr. 174.

Nếu thay Σ^{-1} bằng S^{-1}, ma trận chuẩn hóa cũng ngẫu nhiên. Khi đó không thể giữ nguyên kết luận chi-bình phương chính xác; cần phân phối Hotelling hữu hạn hoặc xấp xỉ mẫu lớn. Đây là điểm phân biệt quan trọng giữa các câu của Bài 2.9.

5.4 Wishart: mở rộng chi-bình phương từ số sang ma trận

Trong một chiều, tổng bình phương các biến chuẩn độc lập cho phân phối chi-bình phương. Trong nhiều chiều, thay bình phương Z^2 bằng tích ngoài $\mathbf{Z}\mathbf{Z}'$, ta có phân phối Wishart.

Định nghĩa 5.3. Nếu $\mathbf{Z}_1, \dots, \mathbf{Z}_\nu$ iid $\mathcal{N}_p(0, \Sigma)$, thì

$$W = \sum_{j=1}^{\nu} \mathbf{Z}_j \mathbf{Z}_j' \sim W_{p,\nu}(\Sigma).$$

p là kích thước ma trận, ν là số bậc tự do, Σ là ma trận tham số tỉ lệ. Một số tài liệu viết $W_p(\Sigma, \nu)$ cho cùng phân phối.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.4, định nghĩa (4-22), tr. 174.

Kết quả 5.4. *Với mẫu iid chuẩn nhiều chiều,*

$$(n-1)S \sim W_{p,n-1}(\Sigma), \qquad \bar{\mathbf{X}} \perp S. \tag{5.6}$$

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.4, công thức (4-23), tr. 174.

Hiểu bằng lời. Trung bình mẫu cung cấp thông tin về vị trí; hiệp phương sai mẫu cung cấp thông tin về độ phân tán. Trong mô hình chuẩn, hai phần thông tin này ngẫu nhiên độc lập với nhau. Tính chất đặc biệt đó cho phép xây dựng phân phối kiểm định chính xác ở phần tiếp theo.

Vì sao bậc tự do là $n-1$? Các độ lệch cộng lại bằng 0: $\sum_j (\mathbf{X}_j - \bar{\mathbf{X}}) = 0$. Sau khi biết $n-1$ độ lệch, độ lệch còn lại đã được xác định. Các độ lệch này không iid, nhưng có thể đổi hệ tọa độ giữa các quan sát để viết tổng tích ngoài thành tổng của $n-1$ vectơ chuẩn độc lập. Phụ lục A.3 mô tả phép đổi đó.

Với $p = 1$, Wishart thu về

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1},$$

nên đây thực sự là mở rộng của kết quả một chiều.

5.5 Khi nào S có nghịch đảo?

Hạng của ma trận dữ liệu đã trừ trung bình không vượt quá $n-1$. Do đó

$$\operatorname{rank}(S) \le \min(p, n-1).$$

Nếu $n \le p$, S chắc chắn suy biến. Nếu mẫu iid chuẩn, Σ xác định dương và $n > p$, thì S khả nghịch với xác suất 1. Trong dữ liệu thực, biến lặp lại hoặc quan hệ tuyến tính chính xác vẫn có thể gây suy biến.

Điểm cần nhớ. Điều kiện $n > p$ là cần thiết để dùng nghịch đảo hiệp phương sai mẫu trong kiểm định cổ điển. Nó không tự bảo đảm dữ liệu bất kỳ không có cột trùng hay cột hằng. Cũng không nên thay S^{-1} bằng nghịch đảo giả rồi giữ nguyên ngưỡng F; đó là một phương pháp khác.

5.6 Thiết lập MLE: đi từ mật độ đến ước lượng

Ước lượng hợp lý cực đại (maximum likelihood estimation, MLE) chọn các tham số làm dữ liệu *đã quan sát* có mật độ chung lớn nhất. Khi tìm MLE, các $\mathbf{x}_j$ là số đã biết; $\boldsymbol{\mu}, \Sigma$ là các biến cần tối ưu. Ta không tìm tham số có xác suất lớn nhất, vì tham số ở đây không được đặt một phân phối xác suất.

Giả sử mẫu iid $\mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ và $\Sigma \succ 0$. Để có nghiệm MLE không suy biến, giả sử ma trận tổng tích ngoài quanh $\bar{\mathbf{x}}$ xác định dương. Trong mẫu chuẩn với hiệp phương sai tổng thể xác định dương, $n > p$ bảo đảm điều này với xác suất 1; đối với bảng số cụ thể vẫn phải kiểm tra hạng.

Bước 1: Viết hàm hợp lý và log-hợp lý.

Tính độc lập cho phép nhân n mật độ:

$$L(\boldsymbol{\mu}, \Sigma) = (2\pi)^{-np/2} |\Sigma|^{-n/2} \exp\left[-\frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} (\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu})' \Sigma^{-1} (\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu}) \right]. \tag{5.7}$$

Logarit là hàm tăng, nên cực đại L cũng là cực đại $\ell = \log L$:

$$\ell(\boldsymbol{\mu}, \Sigma) = -\frac{np}{2}\log(2\pi) - \frac{n}{2}\log|\Sigma| - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}(\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu})'\Sigma^{-1}(\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu}). \tag{5.8}$$

Logarit chuyển tích thành tổng, làm phép tối ưu dễ xử lý hơn.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.3, mật độ mẫu (4-11), tr. 168; hàm hợp lý (4-16), tr. 170.

Bước 2: Tách phần phụ thuộc trung bình và tìm $\widehat{\boldsymbol{\mu}}$.

Đặt

$$A = \sum_{j}(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})' = (n-1)S.$$

Vì $\sum_j(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}}) = 0$, hai hạng chéo triệt tiêu khi khai triển:

$$\sum_{j}(\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu})' = A + n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})'. \tag{5.9}$$

Trace, ký hiệu $\operatorname{tr}(B)$, là tổng các phần tử đường chéo của ma trận vuông. Với vectơ $\mathbf{u}$, ta có $\mathbf{u}'B\mathbf{u} = \operatorname{tr}(B\mathbf{u}\mathbf{u}')$; do đó

$$\begin{aligned}\ell(\boldsymbol{\mu}, \Sigma) = K &- \frac{n}{2}\log|\Sigma| - \frac{1}{2}\operatorname{tr}(\Sigma^{-1}A) \\ &- \frac{n}{2}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})'\Sigma^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}),\end{aligned} \tag{5.10}$$

trong đó $K = -np\log(2\pi)/2$ không phụ thuộc tham số.

Với Σ cố định, chỉ hạng cuối phụ thuộc $\boldsymbol{\mu}$. Vì $\Sigma^{-1} \succ 0$, hạng toàn phương không âm, bằng 0 duy nhất khi $\boldsymbol{\mu} = \bar{\mathbf{x}}$. Nó mang dấu trừ trong log-hợp lý, nên

$$\widehat{\boldsymbol{\mu}} = \bar{\mathbf{x}}. \tag{5.11}$$

Kết quả đúng với *mọi* $\Sigma \succ 0$ cố định, nên có thể thay $\boldsymbol{\mu} = \bar{\mathbf{x}}$ trước rồi tối ưu theo Σ.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.3, phân rã (4-14), tr. 169; Result 4.11, tr. 171–172.

Bước 3: Đổi biến để tìm ma trận hiệp phương sai.

Đặt $\Theta = \Sigma^{-1}$, gọi là *ma trận độ chính xác*. Đây là phép đổi biến một-một trên các ma trận xác định dương. Vì $\log|\Sigma| = -\log|\Theta|$, log-hợp lý sau khi chọn trung bình là

$$\ell(\bar{\mathbf{x}}, \Theta) = K + \frac{n}{2}\log|\Theta| - \frac{1}{2}\operatorname{tr}(\Theta A). \tag{5.12}$$

Ý nghĩa của hai hạng: $\log|\Theta|$ thưởng cho độ phân tán nhỏ, còn $\operatorname{tr}(\Theta A)$ phạt nếu độ phân tán quá nhỏ so với các độ lệch thực tế. Cực đại cân bằng hai hạng đó.

Để đạo hàm, dùng hai quy tắc ma trận

$$d\log|\Theta| = \operatorname{tr}(\Theta^{-1}d\Theta), \qquad d\operatorname{tr}(\Theta A) = \operatorname{tr}(A\,d\Theta).$$

Ký hiệu $d\Theta$ là một thay đổi nhỏ của ma trận, không phải vectơ tịnh tiến $\mathbf{d}$ dùng ở phần biến đổi dữ liệu. Hai quy tắc trên là bản mở rộng của $(\log\theta)' = 1/\theta$ và $(a\theta)' = a$. Từ (5.12),

$$d\ell = \frac{1}{2}\operatorname{tr}\big[(n\Theta^{-1} - A)d\Theta\big].$$

Tại điểm dừng, biểu thức phải bằng 0 theo mọi hướng thay đổi đối xứng, nên $n\Theta^{-1} - A = 0$. Suy ra

$$\widehat{\Sigma} = \widehat{\Theta}^{-1} = \frac{A}{n} = \frac{1}{n}\sum_j (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})' = \frac{n-1}{n}S. \tag{5.13}$$

Đó là nguồn gốc của mẫu số n; ta không chọn mẫu số theo ý thích.

Bước 4: Kiểm tra điểm dừng thực sự là cực đại.

Đạo hàm bằng 0 chưa đủ để kết luận. Với hướng đối xứng $H \neq 0$, đạo hàm bậc hai theo đường $\Theta + tH$ là

$$\frac{d^2}{dt^2}\ell(\bar{\mathbf{x}}, \Theta + tH)\bigg|_{t=0} = -\frac{n}{2}\operatorname{tr}(\Theta^{-1}H\Theta^{-1}H) < 0.$$

Thật vậy, trace trong vế phải bằng tổng bình phương các trị riêng của ma trận đối xứng $\Theta^{-1/2}H\Theta^{-1/2}$, nên dương khi $H \neq 0$. Log-hợp lý là hàm lõm nghiêm ngặt theo Θ trên miền xác định dương, vì vậy điểm dừng tìm được là cực đại duy nhất. Kết hợp Bước 2, đây cũng là cực đại đồng thời theo cả trung bình và hiệp phương sai.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Kết quả MLE: Chương 4, §4.3, Result 4.11, tr. 171–172. Sách chứng minh bằng Result 4.10; ở đây dùng dẫn xuất tương đương theo ma trận độ chính xác.

Hiểu bằng lời. Trung bình mẫu đặt tâm tốt nhất của đám mây. Hiệp phương sai MLE khớp độ phân tán quanh tâm đó bằng trung bình của các tích ngoài. Tối ưu theo ma trận độ chính xác giúp nhìn rõ nghiệm và kiểm tra cực đại.

5.7 MLE khác ước lượng không chệch như thế nào?

Thay các giá trị quan sát bằng biến ngẫu nhiên, các công thức MLE trở thành các *ước lượng* $\widehat{\boldsymbol{\mu}} = \bar{\mathbf{X}}$ và $\widehat{\Sigma} = (n-1)S/n$. Khi đã thay số, đó là các *giá trị ước lượng*. Ta có

$$\mathrm{E}(S) = \Sigma, \qquad \mathrm{E}(\widehat{\Sigma}) = \frac{n-1}{n}\Sigma.$$

S không chệch; MLE hiệp phương sai bị chệch xuống ở mẫu hữu hạn. MLE tối ưu hàm hợp lý, không tối ưu tiêu chí "không chệch". Hai mục tiêu khác nhau, nên cho mẫu số khác nhau. Khi n lớn, tỉ lệ $(n-1)/n$ tiến về 1 và khác biệt giảm.

Ví dụ 5.5 (Tính MLE từ mẫu bốn quan sát)**.** Với $\bar{\mathbf{x}} = (6, 10)'$, S trong (5.3), $n = 4$,

$$A = 3S = \begin{pmatrix} 24 & -10 \\ -10 & 6 \end{pmatrix}, \quad \widehat{\boldsymbol{\mu}} = \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \end{pmatrix}, \quad \widehat{\Sigma} = \frac{A}{4} = \begin{pmatrix} 6 & -2.5 \\ -2.5 & 1.5 \end{pmatrix}.$$

Ta có $|\widehat{\Sigma}| = 2.75 > 0$ và $\widehat{\Theta} = 4A^{-1}$, kiểm tra được $4\widehat{\Theta}^{-1} = A$. Để kiểm định Hotelling, ta dùng S, không thế $\widehat{\Sigma}$ vào công thức $n\mathbf{r}'S^{-1}\mathbf{r}$ mà giữ nguyên ngưỡng F. Để thiết lập tỷ số hợp lý, ta dùng đúng MLE $\widehat{\Sigma}$.

Điểm cần nhớ. Nếu A suy biến, A/n không thuộc miền $\Sigma \succ 0$. Không có MLE hữu hạn trong mô hình chuẩn không suy biến này: có thể co phương sai về 0 theo một hướng không có độ lệch quan sát, khiến hàm hợp lý tăng không giới hạn. Tình huống này xảy ra khi $n \leq p$, hoặc do các cột phụ thuộc tuyến tính. Phụ lục A.4 giải thích bằng trị riêng, đồng thời kiểm tra cực đại mà không dùng đạo hàm ma trận.

Tự kiểm tra. Dùng cùng một mẫu, S và MLE hiệp phương sai có thể khác nhau không? Có; MLE bằng $(n-1)S/n$. MLE trung bình có cần biết trước Σ không? Không, nghiệm $\bar{\mathbf{x}}$ đúng với mọi $\Sigma \succ 0$.

5.8 Không chuẩn nhưng mẫu lớn: luật số lớn và CLT

Giả sử mẫu iid từ tổng thể bất kỳ, có trung bình $\boldsymbol{\mu}$ và hiệp phương sai hữu hạn Σ, với p cố định. Khi $n \to \infty$,

$$\bar{\mathbf{X}} \xrightarrow{P} \boldsymbol{\mu}, \qquad S \xrightarrow{P} \Sigma. \tag{5.14}$$

Ký hiệu $\xrightarrow{P}$ là hội tụ theo xác suất: xác suất sai lệch lớn hơn bất kỳ mức dương cho trước tiến về 0.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.5, Result 4.12 và công thức (4-26), (4-27), tr. 175.

Định lý giới hạn trung tâm nhiều chiều nói rằng

$$\sqrt{n}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \xrightarrow{d} \mathcal{N}_p(0, \Sigma). \tag{5.15}$$

Ký hiệu $\xrightarrow{d}$ là hội tụ về phân phối. Công thức này mô tả hình dạng giới hạn của sai lệch đã nhân $\sqrt{n}$; không nói mỗi quan sát $\mathbf{X}_j$ trở thành chuẩn khi tăng n.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.5, Result 4.13, tr. 176.

Nếu Σ xác định dương, Slutsky cho phép thay Σ bằng ước lượng nhất quán S trong dạng toàn phương:

$$n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})' S^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \xrightarrow{d} \chi^2_p. \tag{5.16}$$

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.5, công thức (4-28), tr. 176; ứng dụng ở Result 5.4, tr. 235.

Hiểu bằng lời. CLT cho hình dạng chuẩn ở giới hạn, luật số lớn cho phép ước lượng độ phân tán, và Slutsky nối hai kết quả. Không cần giả thiết chuẩn tổng thể cho kết quả giới hạn này, nhưng cần iid, moment hữu hạn và hiệp phương sai không suy biến.

Trong mẫu chuẩn, các kết quả Wishart và độc lập là *chính xác ở mẫu hữu hạn*; trong tổng thể bất kỳ, chúng không tự được khôi phục chỉ vì mẫu lớn. Ta chỉ dùng kết quả xấp xỉ thích hợp. Cách chọn sẽ được tóm tắt ở Phần 8.

Tự kiểm tra. Có cần $n - p \geq 30$ để $S \xrightarrow{P} \Sigma$ đúng không? Không. Hội tụ là phát biểu khi $n \to \infty$; một ngưỡng mẫu hữu hạn không phải giả thiết của luật số lớn.

6 Kiểm định Hotelling T^2: trung bình có khác giả thuyết?

6.1 Vì sao không kiểm định riêng từng biến?

Giả sử cần kiểm tra $H_0 : \boldsymbol{\mu} = (\mu_{01}, \mu_{02})'$. Làm hai kiểm định t mức 5% không tạo ra một kiểm định chung mức 5%: xác suất có ít nhất một bác bỏ sai có thể lớn hơn 5%. Hơn nữa, một hướng như $X_1 - X_2$ có thể ít biến thiên dù từng biến riêng có phương sai lớn. Sự khác biệt theo hướng đó có thể bị bỏ qua nếu chỉ kiểm định từng thành phần.

Hotelling T^2 dùng *toàn bộ* ma trận hiệp phương sai để đánh giá vectơ chênh lệch giữa trung bình mẫu và giả thuyết. Nó là phép mở rộng trực tiếp của

$$t^2 = n(\bar{x} - \mu_0)^2 / s^2.$$

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 5, §5.2, tr. 210–212, công thức (5-1)–(5-4).

6.2 Thống kê và phân phối chính xác

Ta xét giả thuyết hai phía

$$H_0 : \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0, \qquad H_1 : \boldsymbol{\mu} \neq \boldsymbol{\mu}_0.$$

Định nghĩa 6.1. Thống kê Hotelling một mẫu là

$$T^2 = n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}_0)' S^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}_0). \tag{6.1}$$

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 5, §5.2, công thức (5-4), tr. 211.

Hiểu bằng lời. T^2 là bình phương khoảng cách từ trung bình mẫu đến vectơ giả thuyết, đo bằng hiệp phương sai của *trung bình mẫu*, ước lượng bởi S/n. Giá trị lớn nghĩa là chênh lệch quan sát lớn so với sai số lấy mẫu.

Kết quả 6.2. *Nếu* $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ *iid* $\mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$, Σ *xác định dương,* $n > p$, *thì dưới* H_0,

$$F_{\text{obs}} = \frac{n-p}{p(n-1)} T^2 \sim F_{p,n-p}. \tag{6.2}$$

Bác bỏ H_0 *mức* α *nếu*

$$T^2 > c_T^2, \qquad c_T^2 = \frac{p(n-1)}{n-p} F_{p,n-p;1-\alpha}. \tag{6.3}$$

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 5, §5.2, công thức (5-5)–(5-7), tr. 212.

Một cách tương đương là so sánh F_{obs} với phân vị F. Không so trực tiếp T^2 với phân vị F mà bỏ hệ số chuyển đổi. Giá trị p là

$$\text{p-value} = 1 - G_{p,n-p}\left(\frac{n-p}{p(n-1)} T^2_{\text{obs}} \right),$$

trong đó $G_{p,n-p}$ là hàm phân phối tích lũy F. Phần mềm thường có hàm survival function để tính đuôi phải ổn định hơn phép trừ $1 - G$ khi xác suất rất nhỏ.

6.3 Ví dụ mẫu nhỏ: thực hiện trọn quy trình

Ví dụ 6.3 (Bài 3.1 của BTVN 2, tương ứng Exercise 5.1 trong sách)**.** Với dữ liệu bốn quan sát ở Phần 5, kiểm định $\boldsymbol{\mu}_0 = (7, 11)'$ tại $\alpha = 0.05$, giả sử mẫu iid chuẩn hai chiều.

Bước 1: Xác định kích thước và thống kê mẫu.

$n = 4$, $p = 2$, $\bar{\mathbf{x}} = (6, 10)'$, S và S^{-1} như (5.3). Vì $|S| = 44/9 > 0$, nghịch đảo tồn tại.

Bước 2: Tính vectơ chênh lệch.

$\mathbf{d} = \bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0 = (-1, -1)'$.

Bước 3: Tính thống kê.

$$T^2 = \frac{4}{22}(-1, -1)\begin{pmatrix} 9 & 15 \\ 15 & 36 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{150}{11} \approx 13.6364.$$

Bước 4: Chọn phân phối và ngưỡng đúng.

$$F_{\text{obs}} = \frac{4-2}{2(4-1)}T^2 = \frac{T^2}{3} = \frac{50}{11} \approx 4.5455.$$

Dưới H_0, $F_{\text{obs}} \sim F_{2,2}$. Phân vị $F_{2,2;0.95} = 19$, nên $c_T^2 = 3 \cdot 19 = 57$.

Bước 5: Ra quyết định và diễn giải.

$13.6364 < 57$: chưa bác bỏ H_0 ở mức 5%. Giá trị p bằng $11/61 \approx 0.1803$. Chưa đủ bằng chứng để nói vectơ trung bình tổng thể khác $(7, 11)'$.

Mẫu rất nhỏ làm S có độ bất định lớn, nên ngưỡng kiểm định cao. Nếu sai lầm dùng $\chi^2_{2;0.95} = 5.9915$, ta sẽ bác bỏ ở ví dụ này, trái với kiểm định chính xác. Đây không phải chi tiết nhỏ về làm tròn: lựa chọn phân phối thay đổi kết luận.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Dữ kiện Exercise 5.1, Chương 5; lý thuyết §5.2. Phép tính được kiểm tra độc lập.

6.4 Kiểm tra bằng trường hợp một chiều

Đặt $p = 1$ trong (6.2):

$$\frac{n-1}{n-1}T^2 = T^2 \sim F_{1,n-1}.$$

Mà $t^2_{n-1} \sim F_{1,n-1}$, nên kiểm định Hotelling thu về kiểm định t hai phía. Ngưỡng $F_{1,n-1;1-\alpha}$ bằng $t^2_{n-1;1-\alpha/2}$.

Tự kiểm tra. Trong ví dụ mẫu nhỏ, thống kê nào có phân phối $F_{2,2}$: T^2 hay $T^2/3$? Đáp án: $T^2/3$.

6.5 Tính bất biến: đổi đơn vị đo không đổi kết luận

Cho $\mathbf{Y}_j = C\mathbf{X}_j + \mathbf{d}$ với C vuông khả nghịch. Biến đổi đồng thời

$$\bar{\mathbf{y}} = C\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{d}, \quad S_Y = CS_XC', \quad \boldsymbol{\mu}_{Y,0} = C\boldsymbol{\mu}_0 + \mathbf{d}.$$

Khi đó

$$T_Y^2 = T_X^2. \tag{6.4}$$

Đổi mét sang centimét, đổi thang nhiệt độ hoặc chọn một hệ trục khả nghịch chỉ biểu diễn cùng thông tin theo cách khác. Chuẩn hóa chênh lệch bằng hiệp phương sai làm các hệ số đổi đơn vị triệt tiêu.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 5, §5.2, phép biến đổi (5-9) và lập luận bất biến, tr. 215–216.

Bước 1: Chứng minh các thống kê mẫu biến đổi đồng bộ.

Tính trung bình hai vế của $\mathbf{y}_j = C\mathbf{x}_j + \mathbf{d}$ cho $\bar{\mathbf{y}} = C\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{d}$. Do đó

$$\mathbf{y}_j - \bar{\mathbf{y}} = C(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}}).$$

Thế vào định nghĩa hiệp phương sai mẫu:

$$\begin{aligned} S_Y &= \frac{1}{n-1}\sum_j C(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})'C' \\ &= C\left[\frac{1}{n-1}\sum_j (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})'\right]C' = CS_XC'. \end{aligned}$$

Giả thuyết cũng đổi hệ tọa độ: $\boldsymbol{\mu}_{Y,0} = C\boldsymbol{\mu}_0 + \mathbf{d}$. Đặt $\mathbf{r} = \bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0$, ta nhận được độ lệch mới

$$\bar{\mathbf{y}} - \boldsymbol{\mu}_{Y,0} = C\mathbf{r}.$$

Phần tịnh tiến triệt tiêu vì xuất hiện ở cả hai trung bình.

Bước 2: Thiết lập nghịch đảo của hiệp phương sai mới.

Với tích các ma trận khả nghịch, nghịch đảo lấy theo thứ tự ngược lại:

$$(CS_XC')^{-1} = (C')^{-1}S_X^{-1}C^{-1}.$$

Có thể kiểm tra bằng cách nhân với CS_XC': các cặp $C'(C')^{-1}$, $S_XS_X^{-1}$, CC^{-1} lần lượt triệt tiêu và cho I_p.

Bước 3: Thế vào thống kê Hotelling.

$$\begin{aligned} T_Y^2 &= n(C\mathbf{r})'(CS_XC')^{-1}(C\mathbf{r}) \\ &= n\mathbf{r}'C'(C')^{-1}S_X^{-1}C^{-1}C\mathbf{r} \\ &= n\mathbf{r}'S_X^{-1}\mathbf{r} = T_X^2. \end{aligned}$$

Các hệ số đổi tọa độ xuất hiện trong cả độ lệch lẫn hiệp phương sai, nên triệt tiêu khi chuẩn hóa. Đây là chứng minh bất biến của *giá trị thống kê*, không chỉ của dạng công thức.

Bước 4: Suy ra bất biến của giá trị p và quyết định kiểm định.

C là ma trận $p \times p$ khả nghịch nên không thay đổi n hoặc p. Hệ số chuyển sang F, số bậc tự do và ngưỡng c_T^2 đều giữ nguyên. Vì vậy cùng một T^2 cho cùng giá trị p và cùng quyết định bác bỏ hay chưa bác bỏ. Dưới giả thiết mẫu chuẩn, mẫu biến đổi vẫn chuẩn và có hiệp phương sai $C\Sigma C' \succ 0$, nên phân phối kiểm định chính xác vẫn áp dụng được.

Hiểu bằng lời. Nếu đổi đơn vị đo hoặc trộn các biến theo một cách có thể hoàn tác, ta vẫn giữ toàn bộ thông tin về giả thuyết. Kiểm định vectơ trung bình cần cho cùng kết luận trong hai cách biểu diễn đó.

Đẳng thức đại số $T_Y^2 = T_X^2$ không cần giả thiết chuẩn, chỉ cần các nghịch đảo tồn tại và phép biến đổi phù hợp. Giả thiết chuẩn cần để dùng phân phối F *chính xác*; không nên nhập hai loại điều kiện làm một.

Ví dụ 6.4 (Bất biến từ số liệu của Example 5.1)**.** Dữ liệu $(6,9), (10,6), (8,3)$ cho $\bar{\mathbf{x}} = (8,6)'$, $S_X = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 9 \end{pmatrix}$. Với $\boldsymbol{\mu}_0 = (9,5)'$, ta có $T_X^2 = 7/9$. Chọn $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{d} = 0$:

$$\bar{\mathbf{y}} = (2,14)', \quad \boldsymbol{\mu}_{Y,0} = (4,14)', \quad S_Y = \begin{pmatrix} 19 & -5 \\ -5 & 7 \end{pmatrix}.$$

$S_Y^{-1} = \frac{1}{108}\begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 5 & 19 \end{pmatrix}$, nên

$$T_Y^2 = \frac{3}{108}(-2,0)\begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 5 & 19 \end{pmatrix}(-2,0)' = \frac{7}{9}.$$

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 5, Example 5.1, tr. 213; biến đổi dùng trong Bài 3.2 của BTVN 2.

Điểm cần nhớ. Phải biến đổi cả giả thuyết. Nếu đổi dữ liệu mà giữ nguyên $\boldsymbol{\mu}_0$, ta kiểm định một giả thuyết khác. Nếu C không khả nghịch, phép biến đổi có thể làm mất thông tin và tính bất biến này không còn áp dụng.

Trong hình học, miền tin cậy của dữ liệu biến đổi chính là ảnh $\{C\boldsymbol{\mu} + \mathbf{d} : \boldsymbol{\mu} \in \mathcal{C}_X\}$ của miền ban đầu. Elipsoid có thể xoay, co giãn hoặc bị kéo xiên, nhưng một vectơ giả thuyết và ảnh của nó luôn có cùng trạng thái nằm trong/ngoài miền. Đây là cách nhìn hình học của cùng chứng minh. Chọn một tập con biến, tương ứng với ma trận chữ nhật làm giảm số chiều, không phải phép đổi tọa độ khả nghịch và không thuộc kết quả này.

6.6 Tỷ số hợp lý: so hai cách giải thích cùng dữ liệu

Hàm hợp lý $L(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ cho biết mức độ phù hợp của tham số với dữ liệu đã quan sát. Ta so sánh:

- mô hình không ràng buộc: được chọn cả $\boldsymbol{\mu}$ và Σ;
- mô hình dưới H_0: giữ $\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0$, chỉ được chọn Σ.

Mô hình có ràng buộc không thể đạt cực đại lớn hơn mô hình tự do. Tỷ số giữa hai cực đại nằm trong $[0, 1]$; tỷ số nhỏ nghĩa là ràng buộc làm giảm độ phù hợp nhiều.

Đặt $\mathbf{d} = \bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0$. Các MLE là

$$\widehat{\Sigma} = \frac{n-1}{n} S, \tag{6.5}$$

$$\widehat{\Sigma}_0 = \frac{1}{n} \sum_j (\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu}_0)(\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu}_0)' = \widehat{\Sigma} + \mathbf{d}\mathbf{d}'. \tag{6.6}$$

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 5, §5.3, công thức (5-10)–(5-12), tr. 216–217.

Để tránh nhầm tên, bài giảng dùng hai ký hiệu riêng:

$$\Lambda_{\mathrm{LR}} = \frac{\max_{\Sigma} L(\boldsymbol{\mu}_0, \Sigma)}{\max_{\boldsymbol{\mu}, \Sigma} L(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)} = \left(\frac{|\widehat{\Sigma}|}{|\widehat{\Sigma}_0|} \right)^{n/2}, \tag{6.7}$$

$$\lambda_W = \Lambda_{\mathrm{LR}}^{2/n} = \frac{|\widehat{\Sigma}|}{|\widehat{\Sigma}_0|} = \left(1 + \frac{T^2}{n-1} \right)^{-1}. \tag{6.8}$$

λ_W là Wilks' lambda trong bài toán này. Trong sách, Λ chỉ tỷ số hợp lý và $\Lambda^{2/n}$ là Wilks' lambda. Từ (6.8),

$$T^2 = (n-1) \left(\frac{|\widehat{\Sigma}_0|}{|\widehat{\Sigma}|} - 1 \right). \tag{6.9}$$

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 5, §5.3, Result 5.1, công thức (5-14), tr. 218; (5-15), tr. 219.

Hiểu bằng lời. T^2 lớn tương đương λ_W nhỏ. Hai cách xây dựng dẫn đến cùng kiểm định trong bài toán chuẩn một mẫu. Điều này nối ý tưởng khoảng cách với ý tưởng so độ phù hợp mô hình.

Ví dụ 6.5 (Kiểm tra lại bằng định thức)**.** Ở mẫu $n = 4$ trên, đặt $A = 3S$, $A_0 = A + 4\mathbf{d}\mathbf{d}'$. Ta có

$$A = \begin{pmatrix} 24 & -10 \\ -10 & 6 \end{pmatrix}, \qquad A_0 = \begin{pmatrix} 28 & -6 \\ -6 & 10 \end{pmatrix},$$

nên $|A| = 44$, $|A_0| = 244$. Hệ số chia n trong hai MLE triệt tiêu khi lấy tỷ số định thức:

$$T^2 = 3 \left(\frac{244}{44} - 1 \right) = \frac{150}{11}.$$

$\lambda_W = 11/61$ và $\Lambda_{\mathrm{LR}} = (11/61)^2$. Việc λ_W bằng giá trị p trong ví dụ này là trùng hợp riêng của $n = 4, p = 2$, không phải công thức tổng quát cho giá trị p.

Trong tính toán lớn, log-định thức thường ổn định hơn định thức trực tiếp. Tuy vậy cách tính ưu tiên cho T^2 vẫn là giải hệ với S; công thức định thức ở đây giúp hiểu lý thuyết và kiểm tra chéo.

7 Miền tin cậy và khoảng tin cậy đồng thời

7.1 Ma trận nào mô tả quan sát, ma trận nào mô tả trung bình?

Trước khi dựng miền tin cậy, cần biết ma trận đang đo độ phân tán của *đại lượng nào*. Các ma trận dưới đây có cùng kích thước $p \times p$ nhưng không có cùng vai trò.

Ma trận	Đại lượng được mô tả	Ý nghĩa và cách sử dụng
Σ	Một quan sát $\mathbf{X}_j$	Hiệp phương sai tổng thể; mô tả đám mây quan sát, thường chưa biết.
S	Ước lượng Σ	Hiệp phương sai mẫu không chệch; phản ánh độ phân tán và liên hệ giữa các cột dữ liệu.
Σ/n	Trung bình mẫu $\bar{\mathbf{X}}$	Hiệp phương sai thực của trung bình mẫu khi các quan sát iid.
S/n	Ước lượng $\mathrm{Cov}(\bar{\mathbf{X}})$	Mô tả sai số của trung bình; nghịch đảo của nó tạo thước đo trong T^2.
$\widehat{\Sigma}$	MLE của Σ	Bằng $(n-1)S/n$, phục vụ hàm hợp lý; không phải hiệp phương sai của trung bình mẫu.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.3, Result 4.11, tr. 171–172; §4.4, (4-23), tr. 174.

Đường chéo: biến thiên của từng biến riêng. s_{ii} ước lượng phương sai của biến thứ i; s_{ii}/n ước lượng phương sai của trung bình thành phần. Do đó sai số chuẩn là $\sqrt{s_{ii}/n}$. Không dùng $\sqrt{s_{ii}}$ làm sai số chuẩn của trung bình: nó mô tả độ phân tán của quan sát.

Ngoài đường chéo: cách hai biến biến thiên cùng nhau. s_{ik} mang thông tin ghép cặp giữa hai biến. Tương quan mẫu là $r_{ik} = s_{ik}/\sqrt{s_{ii}s_{kk}}$. Nếu chia toàn bộ ma trận cho n, tương quan không đổi vì hệ số $1/n$ triệt tiêu ở tử và mẫu. Lấy nhiều quan sát giúp ước lượng trung bình chính xác hơn, nhưng không đồng nghĩa hai thành phần trung bình mẫu trở nên không tương quan.

Ma trận nghịch đảo: độ lệch theo hướng nào đáng chú ý? Hotelling dùng $T^2 = \mathbf{r}'(S/n)^{-1}\mathbf{r}$ với $\mathbf{r} = \bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0$. Phép nghịch đảo hiệu chỉnh đồng thời đơn vị, phương sai và hiệp phương sai. Sau khi xoay theo các vectơ riêng,

$$T^2 = n\sum_{i=1}^{p}\frac{(\mathbf{e}_i'\mathbf{r})^2}{\ell_i}, \qquad S\mathbf{e}_i = \ell_i\mathbf{e}_i.$$

Độ lệch theo hướng có phương sai nhỏ ℓ_i bị đánh trọng số lớn hơn. Đó là lý do một điểm gần tâm theo khoảng cách thường vẫn có thể nằm ngoài elip. Nếu một trị riêng

gần 0, nghịch đảo rất nhạy với sai số dữ liệu; nếu trị riêng bằng 0, công thức cổ điển không dùng được.

Hiểu bằng lời. Hiệp phương sai không chỉ quyết định khoảng riêng của từng biến. Nó còn cho biết các *cặp giá trị trung bình* nào phù hợp với nhau. Miền elip giữ thông tin về các hướng đó; một hình chữ nhật dựng từ hai khoảng thành phần chỉ đặt giới hạn riêng cho từng tọa độ.

7.2 Đảo kiểm định để tìm các giá trị trung bình còn phù hợp

Ở phần trước, ta kiểm tra một vectơ $\boldsymbol{\mu}_0$ cụ thể. Bây giờ thử mọi vectơ $\boldsymbol{\mu}$ và giữ các vectơ không bị bác bỏ. Ta thu được miền

$$\mathcal{C} = \left\{ \boldsymbol{\mu} : n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})' S^{-1} (\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}) \le c_T^2 \right\}, \qquad c_T^2 = \frac{p(n-1)}{n-p} F_{p,n-p;1-\alpha}. \tag{7.1}$$

Dưới giả thiết mẫu iid chuẩn và $n > p$, đây là miền tin cậy mức $1-\alpha$ cho vectơ trung bình.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 5, §5.4, miền tin cậy (5-18), tr. 221; diễn giải hình học tr. 221–223.

Hiểu bằng lời. Tâm của miền là trung bình mẫu. Vectơ trung bình nào quá xa tâm so với sai số lấy mẫu bị loại. Miền thể hiện các giá trị *đồng thời* của tất cả các thành phần, có xét đến tương quan.

Nếu ℓ_i là trị riêng của S với vectơ riêng đơn vị $\mathbf{e}_i$, bán trục theo hướng $\mathbf{e}_i$ dài $\sqrt{c_T^2 \ell_i / n}$. Phân biệt với elipsoid xác suất cho quan sát trong Phần 2: ở đây S ước lượng từ mẫu và có hệ số $1/n$.

Nếu $\boldsymbol{\mu}_0 \notin \mathcal{C}$, kiểm định mức α bác bỏ H_0; nếu $\boldsymbol{\mu}_0 \in \mathcal{C}$, kiểm định chưa bác bỏ. Đây là cùng một quy tắc, không phải hai kết quả suy diễn độc lập cần chỉnh mức ý nghĩa lần nữa.

7.3 Khoảng tin cậy cho một tổ hợp bất kỳ

Cho $\mathbf{a}$ là vectơ hệ số. Từ miền (7.1), các giá trị có thể của $\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}$ nằm trong

$$\mathbf{a}'\bar{\mathbf{x}} \;\pm\; \sqrt{c_T^2}\sqrt{\frac{\mathbf{a}' S \mathbf{a}}{n}}. \tag{7.2}$$

Kết quả 7.1. *Với mẫu iid chuẩn, Σ xác định dương và $n > p$, các khoảng* (7.2) *chứa $\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}$ đồng thời cho mọi $\mathbf{a}$, với xác suất $1-\alpha$ trước khi lấy mẫu.*

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 5, §5.4, Result 5.3, tr. 225.

Trong công thức, $\sqrt{\mathbf{a}' S \mathbf{a}/n}$ là sai số chuẩn của $\mathbf{a}'\bar{\mathbf{x}}$, còn $\sqrt{c_T^2}$ là hệ số mở rộng để bảo đảm đồng thời cho *mọi hướng*. Nó thường lớn hơn hệ số của một khoảng t cho một tổ hợp cố định.

Vì đã bảo vệ mọi hướng, kết quả còn cho phép xem dữ liệu rồi chọn hướng đáng chú ý để khảo sát. Điều này khác Bonferroni thông thường cho một danh sách hữu hạn đã định trước. Phụ lục A.6 giải thích bằng bất đẳng thức Cauchy–Schwarz.

7.4 Trung bình thành phần và hiệu hai trung bình

Chọn $\mathbf{a} = \mathbf{e}_i$ (vectơ có 1 ở vị trí i và 0 ở nơi khác):

$$\mu_i : \quad \bar{x}_i \pm \sqrt{c_T^2}\sqrt{s_{ii}/n}. \tag{7.3}$$

Chọn $\mathbf{a} = \mathbf{e}_i - \mathbf{e}_k$:

$$\mu_i - \mu_k : \quad (\bar{x}_i - \bar{x}_k) \pm \sqrt{c_T^2}\sqrt{\frac{s_{ii} + s_{kk} - 2s_{ik}}{n}}. \tag{7.4}$$

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 5, §5.4, (5-24), tr. 225; (5-25), tr. 226.

Điểm cần nhớ. Đây là hiệu hai *thành phần đo trên cùng các đối tượng*, không phải hiệu trung bình của hai mẫu độc lập. Bỏ $-2s_{ik}$ là bỏ thông tin ghép cặp. Đồng thời, chỉ diễn giải một hiệu nếu đơn vị đo và câu hỏi thực tế làm hiệu đó có ý nghĩa.

Ví dụ 7.2 (Một bộ số minh họa cho các khoảng)**.** Giả sử mẫu iid chuẩn hai chiều có $n = 40$, $\bar{\mathbf{x}} = (10, 20)'$ và

$$S = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}, \qquad \alpha = 0.05. \tag{7.5}$$

Đây là *số tóm tắt giả định để minh họa*, không phải dữ liệu của mẫu $n = 4$ ở phần trước. Ta có

$$c_T^2 = \frac{2 \cdot 39}{38} F_{2,38;0.95} \approx 6.6604, \qquad \sqrt{c_T^2} \approx 2.5808.$$

Ba sai số chuẩn là

$$\sqrt{4/40} = 0.3162, \quad \sqrt{9/40} = 0.4743, \quad \sqrt{(4 + 9 - 6)/40} = \sqrt{7/40} = 0.4183.$$

Các khoảng T^2 đồng thời:

$$\begin{aligned} \mu_1 &: 10 \pm 0.8161 = [9.1839; 10.8161], \\ \mu_2 &: 20 \pm 1.2242 = [18.7758; 21.2242], \\ \mu_1 - \mu_2 &: -10 \pm 1.0796 = [-11.0796; -8.9204]. \end{aligned}$$

Khoảng hiệu không chứa 0, nên có bằng chứng hai trung bình thành phần khác nhau, khi hiệu có ý nghĩa về đơn vị và thiết kế đo.

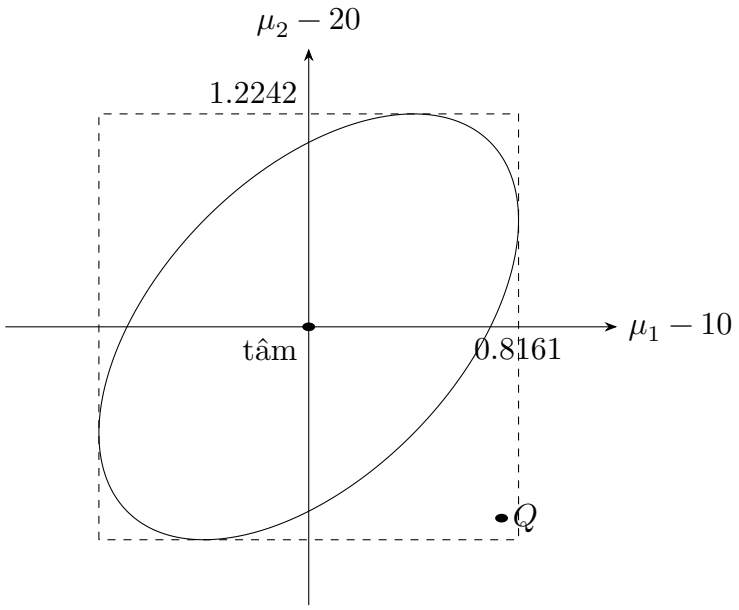
7.5 Hình chiếu của miền elip và ý nghĩa của hình chữ nhật

Các khoảng cho từng thành phần là *hình chiếu* của elip lên các trục. Hình chữ nhật tạo bởi chúng chứa toàn bộ elip và thêm các góc ngoài elip. Do đó việc từng thành phần của $\boldsymbol{\mu}_0$ nằm trong khoảng riêng T^2 *chưa đủ* để nói vectơ $\boldsymbol{\mu}_0$ nằm trong elip.

Trong hình, Q biểu diễn $\boldsymbol{\mu}_0 = (10.75, 18.9)'$. Hai độ lệch nằm trong các nửa độ rộng $0.8161, 1.2242$, nhưng

$$40(0.75, -1.1)S^{-1}(0.75, -1.1)' \approx 22.0037 > 6.6604.$$

Kiểm định vectơ trung bình vẫn bác bỏ giả thuyết này. Điểm đó lệch ngược chiều tương quan dương, một hướng ít biến thiên của dữ liệu.



Hình 4: Elip 95% của ví dụ $n = 40$, vẽ theo độ lệch khỏi trung bình mẫu. Nét đứt là hình chữ nhật từ các khoảng thành phần T^2. Điểm Q nằm trong hình chữ nhật nhưng ngoài elip.

7.6 Bonferroni: bảo vệ một danh sách hữu hạn

Giả sử trước khi xem dữ liệu, ta muốn ước lượng m đại lượng $\theta_j = \mathbf{a}_j'\boldsymbol{\mu}$, $j = 1, \dots, m$. Một khoảng t cho mỗi đại lượng ở mức $1 - \alpha/m$ là

$$\mathbf{a}_j'\bar{\mathbf{x}} \;\pm\; t_{n-1;1-\alpha/(2m)}\sqrt{\frac{\mathbf{a}_j' S \mathbf{a}_j}{n}}. \tag{7.6}$$

Dưới mẫu iid chuẩn, mỗi khoảng có xác suất không phủ bằng α/m. Bất đẳng thức hợp cho

$$\mathrm{P}(\text{ít nhất một khoảng không phủ}) \le \sum_{j=1}^{m} \frac{\alpha}{m} = \alpha.$$

Vậy xác suất tất cả các khoảng đồng thời phủ các tham số tương ứng *ít nhất* $1 - \alpha$. Không cần các khoảng độc lập.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 5, §5.4, bất đẳng thức (5-28) và khoảng (5-29), tr. 232; mở rộng sang tổ hợp và so độ dài (5-30), tr. 234.

Hiểu bằng lời. Ta chia ngân sách sai số tổng α cho m phát biểu. Mỗi phát biểu được phép sai ít hơn, nên khoảng riêng phải rộng hơn khoảng 95% thông thường. Đổi lại, cả nhóm có bảo đảm đồng thời.

Với hai trung bình và một hiệu, có $m = 3$, dù dữ liệu chỉ có $p = 2$ biến. Nếu chỉ báo cáo hai trung bình, $m = 2$. Không mặc định $m = p$ nếu danh sách có thêm các tổ hợp khác. Hệ số dùng $\alpha/(2m)$ vì mỗi khoảng là hai phía.

Ví dụ 7.3 (So sánh trên cùng danh sách ba phát biểu)**.** Với (7.5), danh sách là $\mu_1, \mu_2, \mu_1 - \mu_2$, nên $m = 3$. $t_{39;1-0.05/6} \approx 2.5017$.

Đại lượng	Nửa độ rộng T^2	Nửa độ rộng Bonferroni
μ_1	0.8161	0.7911
μ_2	1.2242	1.1866
$\mu_1 - \mu_2$	1.0796	1.0465

Các khoảng Bonferroni là $[9.2089; 10.7911]$, $[18.8134; 21.1866]$ và $[-11.0465; -8.9535]$. Trong ví dụ này Bonferroni hẹp hơn, nhưng chỉ bảo vệ danh sách đã xác định, còn T^2 bảo vệ mọi tổ hợp tuyến tính.

7.7 Dựng và nhận xét miền elip từng bước

Trong hai chiều, đặt $\delta_i = \mu_i - \bar{x}_i$ và $r = s_{12}/\sqrt{s_{11}s_{22}}$, với $S \succ 0$ nên $|r| < 1$. Ta có

$$S^{-1} = \frac{1}{s_{11}s_{22} - s_{12}^2}\begin{pmatrix} s_{22} & -s_{12} \\ -s_{12} & s_{11} \end{pmatrix}.$$

Phương trình miền elip viết tường minh thành

$$\frac{n}{1-r^2}\left[\frac{\delta_1^2}{s_{11}} - \frac{2r\delta_1\delta_2}{\sqrt{s_{11}s_{22}}} + \frac{\delta_2^2}{s_{22}}\right] \le c_T^2. \tag{7.7}$$

Hạng $\delta_1\delta_2$ cho thấy miền phụ thuộc cách *hai tọa độ cùng lệch*. Nó không thể nói đầy đủ bằng hai bất đẳng thức riêng lẻ.

Bước 1: Xác định tâm và mức tin cậy.

Tâm là $\bar{\mathbf{x}}$, không phải $\boldsymbol{\mu}_0$. Chọn $1-\alpha$, tính c_T^2 theo n, p. Một giả thuyết cụ thể chỉ là một điểm để so với miền đã dựng.

Bước 2: Xác định các hướng và bán trục.

Giải $S\mathbf{e}_i = \ell_i \mathbf{e}_i$, chuẩn hóa $\mathbf{e}_i$ về độ dài 1. Bán trục theo hướng đó là $a_i = \sqrt{c_T^2 \ell_i / n}$. Hai đầu mỗi trục là $\bar{\mathbf{x}} \pm a_i \mathbf{e}_i$. Trong hai chiều có thể tính trị riêng trực tiếp:

$$\ell_{\pm} = \frac{s_{11} + s_{22} \pm \sqrt{(s_{11} - s_{22})^2 + 4s_{12}^2}}{2}.$$

Trị riêng lớn cho trục dài: hướng ấy có độ bất định lớn hơn. Khi $s_{12} = 0$, trục elip song song trục tọa độ. Nếu phương sai khác nhau, elip vẫn không phải đường tròn.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 5, §5.4, (5-18), (5-19), tr. 221; hình học dựa trên (4-7), tr. 153.

Ví dụ 7.4 (Trục của elip trong ví dụ $n = 40$)**.** Với (7.5), $S = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$, hai trị riêng là $(13 \pm \sqrt{61})/2$, xấp xỉ 10.4051 và 2.5949. Các bán trục 95% dài khoảng 1.3163 và 0.6573. Hướng trục dài có thể chọn $\mathbf{e}_+ = (0.4242, 0.9056)'$, nghiêng khoảng 64.9° so với chiều dương trục μ_1. Tương quan dương làm hướng dài nghiêng lên; độ nghiêng không nhất thiết 45° vì hai phương sai 4 và 9 khác nhau.

Bước 3: Kiểm tra một điểm và viết nhận xét.

Với điểm ứng viên $\boldsymbol{\mu}_0$, tính $q = n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)' S^{-1} (\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)$. Nếu $q \le c_T^2$, điểm nằm trong hoặc trên biên; nếu $q > c_T^2$, điểm nằm ngoài. Nhận xét nên nêu tâm, hướng biến thiên, độ dài trục và vị trí của điểm, rồi nối với quyết định Hotelling ở cùng mức α.

Một câu nhận xét đủ ý là: "Elip tập trung quanh trung bình mẫu và kéo dài theo hướng hai biến cùng tăng. Điểm giả thuyết nằm ngoài elip vì lệch theo hướng ít biến thiên; do đó kiểm định Hotelling bác bỏ ở mức 5%." Không viết "điểm nằm ngoài nên dữ liệu chắc chắn sai", và không gán xác suất 95% cho một tham số cố định nằm trong miền đã quan sát.

7.8 Dựng miền chữ nhật và phân biệt hai cách dựng

Với hai trung bình thành phần, hình chữ nhật từ hình chiếu T^2 là

$$\mathcal{R}_T = \prod_{i=1}^{2} \left[\bar{x}_i - \sqrt{c_T^2}\sqrt{s_{ii}/n};\, \bar{x}_i + \sqrt{c_T^2}\sqrt{s_{ii}/n} \right]. \tag{7.8}$$

Nó chứa toàn bộ elip $\mathcal{C}$. Bảo đảm phủ của hình chữ nhật thành phần là *ít nhất* $1-\alpha$; kết quả phủ đúng $1-\alpha$ cho *mọi tổ hợp* không đồng nghĩa chỉ hai khoảng thành phần cũng có xác suất phủ đúng bằng mức đó.

Nếu chỉ hai trung bình thành phần được định trước, Bonferroni dùng $m = 2$:

$$\mathcal{R}_B = \prod_{i=1}^{2} \left[\bar{x}_i - k_B\sqrt{s_{ii}/n};\, \bar{x}_i + k_B\sqrt{s_{ii}/n} \right], \quad k_B = t_{n-1;1-\alpha/4}. \tag{7.9}$$

Tâm vẫn là $\bar{\mathbf{x}}$; hai nửa cạnh lần lượt là $h_{B1} = k_B\sqrt{s_{11}/n}$ và $h_{B2} = k_B\sqrt{s_{22}/n}$. Các cạnh song song với trục tọa độ. Để kiểm tra điểm, chỉ cần $|\delta_1| \le h_{B1}$ *và* $|\delta_2| \le h_{B2}$.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 5, §5.4, hình chiếu của khoảng T^2, tr. 226; Bonferroni (5-28), (5-29), tr. 232; so sánh các miền trong Example 5.6, tr. 233–234.

Ví dụ 7.5 (Hai miền không luôn chứa nhau)**.** Vẫn dùng $n = 40$, $\bar{\mathbf{x}} = (10, 20)'$, S trong (7.5). Lần này danh sách Bonferroni *chỉ có hai trung bình*, khác danh sách $m = 3$ ở ví dụ trước. Với $\alpha = 0.05$,

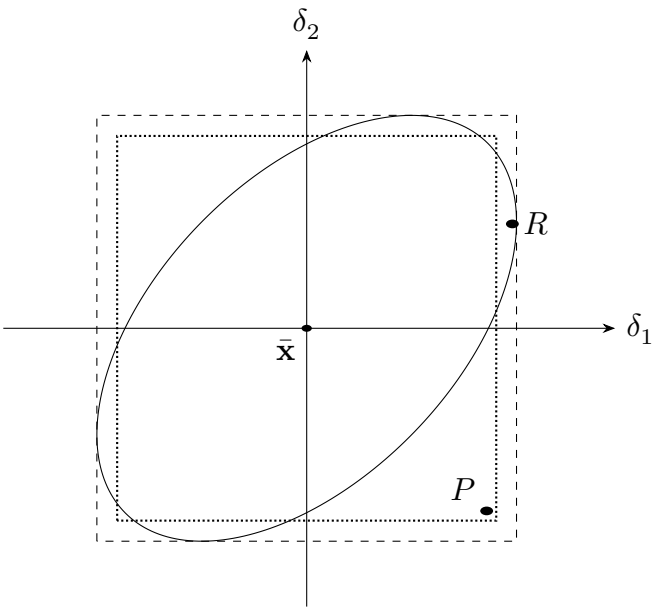
$$k_B = t_{39;0.9875} \approx 2.3313, \qquad (h_{B1}, h_{B2}) \approx (0.7372, 1.1058).$$

Vậy

$$\mathcal{R}_B = [9.2628; 10.7372] \times [18.8942; 21.1058].$$

Xét hai điểm:

- $P = (10.70, 18.95)'$ có độ lệch $(0.70, -1.05)'$, nằm trong Bonferroni nhưng $q = 19.6 > 6.6604$, nên nằm ngoài elip.
- $R = (10.80, 20.60)'$ có độ lệch $(0.80, 0.60)'$, có $q = 6.4 < 6.6604$, nên nằm trong elip, nhưng $0.80 > 0.7372$, do đó nằm ngoài Bonferroni.



Hình 5: Cùng dữ liệu và mức 95%: nét liền là elip Hotelling, nét đứt là hình chữ nhật từ các khoảng thành phần T^2, nét chấm là Bonferroni cho $m = 2$. Trục thể hiện độ lệch khỏi $\bar{\mathbf{x}}$.

Như vậy cả hai miền đều có bảo đảm tin cậy thích hợp, nhưng hình dạng và cách đánh giá một điểm khác nhau. Không khẳng định hình chữ nhật Bonferroni luôn nằm trong elip hoặc luôn chứa elip.

Tiêu chí	Elip Hotelling	Chữ nhật T^2	Chữ nhật Bonferroni
Tâm	$\bar{\mathbf{x}}$	$\bar{\mathbf{x}}$	$\bar{\mathbf{x}}$
Thông tin dùng để dựng	Toàn bộ S, kể cả s_{12}	s_{11}, s_{22} và hệ số T^2	s_{11}, s_{22} và hệ số theo m
Hướng biên	Theo vectơ riêng	Song song trục tọa độ	Song song trục tọa độ
Phủ trong mẫu chuẩn	Đúng $1-\alpha$ cho vectơ	Ít nhất $1-\alpha$ cho các thành phần	Ít nhất $1-\alpha$ cho danh sách định trước
Nhận xét điểm	Dùng dạng toàn phương	Kiểm tra từng tọa độ	Kiểm tra từng tọa độ
Quan hệ hình học	Luôn nằm trong $\mathcal{R}_T$	Chứa elip	Không có quan hệ chứa nhau cố định với elip

Điểm ngoài elip dẫn tới bác bỏ Hotelling. Điểm ngoài Bonferroni vi phạm ít nhất một khoảng thành phần đã hiệu chỉnh; đó không phải cùng một quy tắc kiểm định Hotelling, nên các kết luận có thể khác nhau.

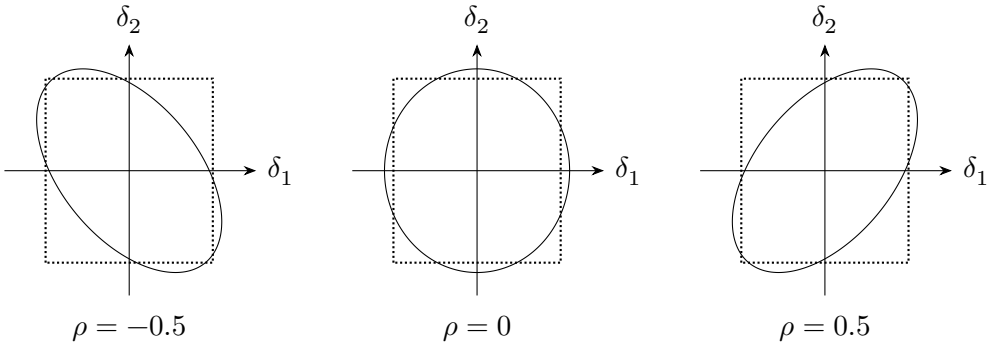
7.9 Vì sao chữ nhật Bonferroni không trực tiếp phản ánh tương quan?

Công thức (7.9) không chứa s_{12}: mỗi cạnh được dựng từ một khoảng một chiều cho μ_i. Sau đó Bonferroni kết hợp các phát biểu bằng một bất đẳng thức đúng với *mọi kiểu phụ thuộc*. Phương pháp bảo đảm sai số mà không cần ước lượng xác suất chung chính xác theo tương quan. Vì vậy hình chữ nhật không xoay theo đám mây dữ liệu.

Để thấy rõ, giữ $n = 40$, $\bar{\mathbf{x}} = (10, 20)'$, mức 95%, xét

$$S_\rho = \begin{pmatrix} 4 & 6\rho \\ 6\rho & 9 \end{pmatrix}, \quad \rho = -0.5,\ 0,\ 0.5. \tag{7.10}$$

Đây là ba ma trận hiệp phương sai mẫu giả định, cùng phương sai thành phần nhưng tương quan khác nhau. Trong cả ba, hình chữ nhật Bonferroni có cùng tâm, cùng nửa cạnh $(0.7372, 1.1058)$. Elip thì đổi hướng và bán trục; tại $\rho = 0$, hai bán trục là 0.8161 và 1.2242, còn tại $\rho = \pm 0.5$ là 0.6573 và 1.3163.



Hình 6: Giữ phương sai thành phần, tâm và thang trục giống nhau: nét chấm Bonferroni không đổi; nét liền elip thay đổi theo tương quan. Các trục là độ lệch khỏi trung bình mẫu.

Hiểu bằng lời. Hình chữ nhật trả lời "mỗi trung bình có thể ở khoảng nào?". Elip còn trả lời "hai trung bình có thể ở những vị trí ấy *cùng nhau* không?". Với tương quan dương, cặp lệch cùng chiều được đánh giá khác cặp lệch ngược chiều, dù từng độ lệch riêng có cùng độ lớn.

Tuy nhiên, không suy rằng "Bonferroni hoàn toàn không liên quan tương quan". Cần phân biệt ba điều:

1. **Công thức biên của hình chữ nhật thành phần** không dùng hiệp phương sai chéo. Hình chữ nhật từ các khoảng thành phần T^2 cũng có tính chất này nếu giữ đường chéo, n, p, α cố định.
2. **Xác suất phủ đồng thời thực tế** có thể phụ thuộc tương quan vì các thống kê một chiều phụ thuộc nhau. Bonferroni chỉ bảo đảm một cận dưới, không khẳng định xác suất phủ bằng nhau trong mọi mô hình.
3. **Khoảng cho tổ hợp** vẫn dùng $\mathbf{a}'S\mathbf{a}$. Với hiệu, Var mẫu là $s_{11} + s_{22} - 2s_{12}$; tương quan dương làm khoảng hiệu hẹp hơn khi giữ các phương sai thành phần cố định.

Nếu thêm một hiệu thì miền không còn đơn thuần chữ nhật. Khi danh sách có $\mu_1, \mu_2, \mu_1 - \mu_2$, phải dùng $m = 3$ cho toàn bộ danh sách. Hai khoảng thành phần tạo hình chữ nhật rộng hơn trường hợp $m = 2$. Khoảng hiệu thêm điều kiện

$$|(\mu_1 - \mu_2) - (\bar{x}_1 - \bar{x}_2)| \le t_{n-1;1-\alpha/6}\sqrt{(s_{11} + s_{22} - 2s_{12})/n}.$$

Đó là một dải chéo; giao của dải với hình chữ nhật thường là đa giác. Trong ví dụ hiện tại, điều kiện dải là $|\delta_1 - \delta_2| \le 1.0465$. Không vẽ riêng hình chữ nhật rồi nói nó thể hiện đầy đủ cả ba khoảng.

Tự kiểm tra. Giữ s_{11}, s_{22} và n nhưng đổi dấu s_{12}: hình chữ nhật thành phần Bonferroni có đổi không? Không. Elip có đổi không? Có, hướng nghiêng đổi. Khoảng cho $\mu_1 - \mu_2$ có đổi không? Có, vì có hạng $-2s_{12}$.

7.10 Khi nào Bonferroni hẹp hơn?

Cho cùng một tổ hợp, cùng dữ liệu, cùng mức α, tỉ số độ dài là

$$\frac{\text{độ dài Bonferroni}}{\text{độ dài } T^2} = \frac{t_{n-1;1-\alpha/(2m)}}{\sqrt{c_T^2}}. \tag{7.11}$$

Chỉ khi tỉ số nhỏ hơn 1 mới nói Bonferroni hẹp hơn. Khi m tăng, hệ số Bonferroni tăng; do đó kết luận không đúng cho mọi danh sách hữu hạn. Ví dụ với $n = 100, p = 2, \alpha = 0.05$, hệ số T^2 khoảng 2.4983, còn với $m = 10000$, hệ số Bonferroni khoảng 4.8291.

Điều quan trọng không chỉ là độ rộng: phải chọn bảo đảm phù hợp câu hỏi. Nếu chỉ có vài phát biểu xác định trước, Bonferroni dễ áp dụng. Nếu cần mọi hướng hoặc chọn hướng sau khi xem dữ liệu, T^2 phù hợp hơn. Không tính nhiều khoảng rồi chỉ giữ những khoảng "đẹp" mà coi m là số khoảng cuối cùng đã chọn.

Tự kiểm tra. Các khoảng Bonferroni có cần độc lập không? Không. Nếu có 4 trung bình và 1 hiệu cần báo cáo thì $m = 5$, không phải 4.

8 Suy diễn mẫu lớn và cách chọn phương pháp

8.1 Điểm thay đổi: phân phối giới hạn thay cho phân phối chính xác

Trong tổng thể không chuẩn, T^2 vẫn tính được nếu S khả nghịch, nhưng công thức F của mẫu chuẩn không còn là một kết quả chính xác. Với mẫu iid, p cố định, trung bình và hiệp phương sai hữu hạn, Σ xác định dương, Phần 5 đã cho

$$n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})' S^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \xrightarrow{d} \chi^2_p.$$

Suy diễn mẫu lớn dùng phân phối giới hạn này để xấp xỉ ngưỡng.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.5, (4-28), tr. 176; Chương 5, §5.5, (5-31), tr. 235.

Kết quả 8.1 (Kiểm định xấp xỉ)**.** *Với các điều kiện trên và n đủ lớn, bác bỏ $H_0 : \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0$ ở mức xấp xỉ α khi*

$$T^2 = n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)' S^{-1} (\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0) > \chi^2_{p;1-\alpha}. \tag{8.1}$$

Giá trị p xấp xỉ là đuôi phải của χ^2_p tại T^2 quan sát.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 5, §5.5, Result 5.4, tr. 235.

Thống kê không đổi, nhưng ngưỡng thay đổi. Nếu tổng thể chuẩn và có đủ điều kiện, có thể tiếp tục dùng ngưỡng F chính xác dù mẫu lớn. Không bắt buộc bỏ kết quả chính xác để dùng xấp xỉ.

8.2 Khoảng tin cậy xấp xỉ

Miền cho trung bình dùng

$$n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})' S^{-1} (\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}) \le \chi^2_{p;1-\alpha}.$$

Tương ứng, các khoảng đồng thời cho mọi tổ hợp là

$$\mathbf{a}'\bar{\mathbf{x}} \pm \sqrt{\chi^2_{p;1-\alpha}} \sqrt{\frac{\mathbf{a}' S \mathbf{a}}{n}}. \tag{8.2}$$

Với từng thành phần, đặt $\mathbf{a} = \mathbf{e}_i$; với hiệu hai thành phần, đặt $\mathbf{a} = \mathbf{e}_i - \mathbf{e}_k$ như trước.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 5, §5.5, Result 5.5, tr. 235–236.

Cho m tổ hợp xác định trước, Bonferroni mẫu lớn dùng

$$\mathbf{a}_j'\bar{\mathbf{x}} \pm z_{1-\alpha/(2m)} \sqrt{\frac{\mathbf{a}_j' S \mathbf{a}_j}{n}}, \qquad j = 1, \dots, m. \tag{8.3}$$

Đây là hệ quả của CLT một chiều cho từng tổ hợp và bất đẳng thức hợp. z_γ là phân vị của $\mathcal{N}(0,1)$. Trong tổng thể không chuẩn, việc giữ hệ số t không tự làm bảo đảm trở thành chính xác; cả cách dùng t lẫn z đều cần đánh giá xấp xỉ.

8.3 Một ví dụ để thấy độ chênh giữa hai ngưỡng

Ví dụ 8.2 (Số tóm tắt giả định, $n = 100$)**.** Giả sử $p = 2$, $n = 100$, $\bar{\mathbf{x}} = (6, 10)'$ và $S = \begin{pmatrix} 8 & -10/3 \\ -10/3 & 2 \end{pmatrix}$. Đây là một mẫu giả định mới; không lấy bốn quan sát rồi tự đổi n thành 100. Kiểm định $\boldsymbol{\mu}_0 = (7, 11)'$ cho

$$T^2 = 100\frac{75}{22} = 340.9091.$$

Ngưỡng chi-bình phương 95% là 5.9915; nếu mẫu chuẩn, ngưỡng F chính xác là

$$\frac{2 \cdot 99}{98} F_{2,98;0.95} \approx 6.2415.$$

Cả hai cách đều bác bỏ ở ví dụ này. Các khoảng thành phần chi-bình phương là

$$\mu_1 : 6 \pm 0.6923, \qquad \mu_2 : 10 \pm 0.3462.$$

Với $m = 3$ phát biểu định trước, hệ số Bonferroni chuẩn là $z_{1-0.05/6} \approx 2.3940$.

Hãy so với mẫu $n = 4$ ở phần Hotelling: trung bình và S có thể giống nhau, nhưng sai số chuẩn của trung bình và ngưỡng suy diễn khác nhau. Vì vậy không thể diễn giải độ chắc chắn mà quên kích thước mẫu.

8.4 "Mẫu lớn" không có một ngưỡng đúng cho mọi dữ liệu

Một quy tắc thực hành thường gặp là $n - p \geq 30$. Nó có thể hữu ích cho ôn tập hoặc chỉ dẫn sơ bộ, nhưng không phải giả thiết của CLT hay Slutsky, và không bảo đảm xấp xỉ tốt cho mọi phân phối. Sách thảo luận rằng độ chính xác còn phụ thuộc số chiều và dạng phân phối; hai bài toán cùng $n - p$ vẫn có thể khác nhau nhiều.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 5, §5.5, thảo luận về kích thước mẫu và lệch chuẩn, tr. 236.

Các yếu tố cần xem gồm độ lệch, đuôi nặng, ngoại lệ, sự phụ thuộc giữa quan sát, tỉ lệ giữa p và n, và tình trạng gần suy biến của S. Giới hạn với p cố định không tự áp dụng khi p tăng nhanh cùng n. Nếu phương sai không hữu hạn hoặc dữ liệu phụ thuộc thời gian, các công thức giới hạn trong bài giảng không tự được bảo đảm.

Điểm cần nhớ. Mẫu lớn giúp trung bình mẫu gần chuẩn; nó không sửa được sai thiết kế lấy mẫu, không làm quan sát phụ thuộc trở thành iid, và không biến ma trận gần suy biến thành một ước lượng tốt.

8.5 Kiểm tra mô hình trước khi suy diễn

Đối với dữ liệu thực, nên kiểm tra:

1. **Thiết kế mẫu:** các hàng có phải những đối tượng độc lập, cùng cơ chế lấy mẫu hay có đo lặp, chuỗi thời gian, phân cụm?

2. **Chất lượng dữ liệu:** đơn vị, giá trị thiếu, cột hằng, biến trùng và phép biến đổi đã dùng.

3. **Đồ thị:** histogram, Q–Q plot cho từng biến; scatter plot cho các cặp; điểm ngoại lệ và các dạng phi tuyến.

4. **Hiệp phương sai:** $n > p$, hạng và mức độ gần suy biến.

Các Q–Q plot biên nhìn đẹp không chứng minh chuẩn đồng thời, như phản ví dụ ở Phần 3. Đồ thị là công cụ đánh giá, không thay thế toàn bộ giả thiết. Khi đã biến đổi dữ liệu, kết luận thường nói về trung bình *trên thang biến đổi*; ví dụ $\mathrm{E}(\log X)$ không bằng $\log \mathrm{E}(X)$ nói chung.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.6, tr. 177–186; §4.7, tr. 187–192; biến đổi dữ liệu ở §4.8, từ tr. 192.

Không tự xóa ngoại lệ chỉ để đạt kết quả mong muốn. Cần xác định đó là lỗi nhập liệu hay quan sát có ý nghĩa, rồi nêu rõ xử lý. Nếu cần phương pháp cho dữ liệu phụ thuộc, hiệp phương sai suy biến hoặc cao chiều, phải xây dựng mô hình khác; chúng nằm ngoài phạm vi bài giảng này.

8.6 Bảng chọn phương pháp

Câu hỏi	Điều kiện chính	Công cụ
Phân phối một tổ hợp hoặc vectơ con	Vectơ gốc chuẩn	$A\boldsymbol{\mu}$, $A\Sigma A'$; chọn khối
Phân phối khi biết một khối	Chuẩn chung, khối đã biết khả nghịch	Công thức có điều kiện
Độc lập giữa các tổ hợp	Chuẩn đồng thời	Kiểm tra $\mathbf{a}'\Sigma\mathbf{b} = 0$
Kiểm định vectơ trung bình chính xác	Mẫu iid chuẩn, $n > p$, Σ xác định dương	T^2 và ngưỡng F
Mọi tổ hợp của trung bình	Như trên	Khoảng đồng thời T^2
Ít tổ hợp định trước	Mẫu iid chuẩn	Bonferroni với m phát biểu
Trung bình, tổng thể không chuẩn	Iid, moment hữu hạn, p cố định, mẫu đủ lớn	Ngưỡng χ^2; Bonferroni z

8.7 Liên hệ với BTVN 1–2

Bài	Phần cần đọc và thao tác chính
2.1	Phần 3: chọn vectơ trung bình và ma trận hiệp phương sai con.
2.2	Phần 3: kiểm tra khối hiệp phương sai hoặc hiệp phương sai của tổ hợp.
2.3	Phần 4: phân hoạch theo biến mục tiêu và biến đã biết.
2.4a,b	Phần 3: tổ hợp tuyến tính; phương trình triệt tiêu hiệp phương sai.
2.9a–d	Phần 5 và 8: phân phối trung bình mẫu, T^2 và xấp xỉ; chọn theo giả thiết của từng câu.
3.1	Phần 6: tính T^2, đổi sang F, so ngưỡng và kết luận.
3.2	Phần 6: biến đổi đồng bộ dữ liệu, S và trung bình giả thuyết.
3.3–3.5	Phần 7: bảo đảm đồng thời, miền elip, khoảng thành phần và các hiệu; đếm đúng m.
3.6a–d	Phần 8: suy diễn mẫu lớn, khoảng χ^2 và Bonferroni; nhớ hạng hiệp phương sai.

Số bài ở đây theo BTVN địa phương. Chúng không phải số Result hay số Exercise trong giáo trình. Khi đối chiếu lời giải, phải dùng đúng bộ dữ kiện của từng bài; không suy rằng cùng một ký hiệu Σ nghĩa là cùng một ma trận ở mọi trang.

Tự kiểm tra. Nếu tổng thể chuẩn và $n = 100$, có bắt buộc dùng ngưỡng χ^2 không? Không. Ngưỡng F chính xác vẫn dùng được.

9 Tự luyện: từ đọc tham số đến chọn phương pháp

Các bài dưới đây được biên soạn để luyện theo bài giảng. Khi làm, ghi cả giả thiết và diễn giải kết quả, không chỉ viết một con số. Đáp án ở Phụ lục B; nên làm xong mỗi nhóm rồi mới đối chiếu.

9.1 Nhóm A: tham số, tổ hợp và điều kiện

Bài 1. Cho $\boldsymbol{\mu} = (10, 20)'$, $\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}$. Hãy đọc trung bình, độ lệch chuẩn và tương quan; kiểm tra xác định dương; tính Σ^{-1}. Vì sao chỉ biết hai phương sai chưa đủ để xác định phân phối chuẩn hai chiều?

Bài 2. Với $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_3(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ theo (3.3), tìm phân phối của $(X_3, X_1)'$ và của X_2. Viết ma trận chọn cho vectơ con. Giải thích vì sao không dùng công thức có điều kiện ở đây.

Bài 3. Vẫn dùng (3.3), đặt $Y = X_1 + 2X_2 - X_3$. Tìm phân phối Y bằng hai cách tính phương sai: nhân ma trận và khai triển hiệp phương sai. Giải thích dấu của hạng chứa $\mathrm{Cov}(X_1, X_3)$.

Bài 4. Đặt $U = X_1 + X_3$, $V = X_1 - X_3$ trong cùng mô hình. U, V có độc lập không? X_2, U có độc lập không? Nếu thay yêu cầu thứ nhất bằng "tìm c sao cho $X_1 + cX_3$ độc lập với $X_1 - X_3$", nghiệm là gì?

Bài 5. Cho $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ và $W = Z^2$. Tính $\mathrm{Cov}(Z, W)$ và giải thích vì sao không suy ra độc lập. Một người nói "chỉ cần mỗi biến riêng chuẩn thì không tương quan tương đương độc lập". Hãy dùng phản ví dụ ở Phần 3 để bác bỏ.

Bài 6. Tìm phân phối $(X_1, X_2)' \mid X_3 = 4$ trong (3.3). Viết đủ bốn khối hiệp phương sai cần dùng. So sánh với phân phối biên và giải thích biến nào được cập nhật.

9.2 Nhóm B: phân phối mẫu và Hotelling

Bài 7. Mẫu iid $\mathcal{N}_2((10, 20)', \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 9 \end{pmatrix})$ có $n = 25$. Nêu phân phối của $\bar{\mathbf{X}}$, phân phối của $24S$ và mối quan hệ độc lập. So sánh độ lệch chuẩn của X_{j1} và $\bar{X}_1$. Nếu tổng thể không chuẩn nhưng vẫn có các moment hữu hạn, kết quả nào về moment còn đúng và kết quả phân phối nào không còn chính xác?

Bài 8. Mẫu iid chuẩn có dữ liệu

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 3 & 4 \\ 4 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}.$$

Tính $\bar{\mathbf{x}}, S, S^{-1}$; kiểm định $\boldsymbol{\mu}_0 = (2,2)'$ mức 5%. Cho $F_{2,3;0.95} \approx 9.5521$. Tính thống kê có phân phối F và viết kết luận bằng lời. Viết log-hợp lý của mẫu; dùng phân rã tổng tích ngoài để tìm MLE trung bình, rồi tìm MLE hiệp phương sai và so sánh với S.

Bài 9. Dùng mẫu Bài 8. Đặt $C = \mathrm{diag}(100, 0.1)$, $\mathbf{d} = (5,-2)'$. Tính trung bình, hiệp phương sai và vectơ giả thuyết sau biến đổi. Kiểm tra T^2 không đổi. Nếu bảng dữ liệu viết mỗi quan sát thành hàng, phải nhân bảng với C hay C' trong công thức tổng quát? Giải thích vì sao giá trị p và quyết định kiểm định cũng không đổi; đẳng thức bất biến có cần giả thiết chuẩn không?

9.3 Nhóm C: khoảng đồng thời, hợp lý và mẫu lớn

Bài 10. Với số tóm tắt $n = 40$ ở (7.5), cần báo cáo $\mu_1, \mu_2, \mu_1 - \mu_2, 2\mu_1 - \mu_2$. Xác định m, tính ước lượng và sai số chuẩn của tổ hợp cuối. Lập khoảng T^2 và Bonferroni cho tổ hợp đó. Cho $t_{39;1-0.05/8} \approx 2.6189$. Có được dùng hệ số Bonferroni tính với $m = 3$ cho cả bốn phát biểu không? Xét riêng bài toán *chỉ báo cáo hai trung bình*, dùng $m = 2$ và $t_{39;0.9875} \approx 2.3313$. Dựng hình chữ nhật Bonferroni và kiểm tra hai điểm $P = (10.70, 18.95)'$, $R = (10.80, 20.60)'$ trong chữ nhật và elip. Nếu đổi s_{12} từ 3 thành -3, miền nào đổi, và sai số chuẩn của $2\mu_1 - \mu_2$ tăng hay giảm?

Bài 11. Dùng Bài 8, tính $\widehat{\Sigma}$ và $\widehat{\Sigma}_0$ dưới giả thuyết $(2,2)'$. Từ định thức, tính λ_W, Λ_{LR} và T^2. Vì sao Wilks' lambda không phải luôn là giá trị p?

Bài 12. Một mẫu iid từ tổng thể không chuẩn, có moment bậc hai hữu hạn, cho $n = 100, p = 2$, $\bar{\mathbf{x}} = (0.2, 0.1)'$, $S = I_2$. Với $H_0 : \boldsymbol{\mu} = 0$, tính kiểm định chi-bình phương xấp xỉ mức 5% và khoảng thành phần đồng thời chi-bình phương. Cho $\chi^2_{2;0.95} = 5.9915$, $z_{0.9875} = 2.2414$. Tính thêm khoảng Bonferroni cho hai thành phần. Sau đó đánh giá hai phát biểu: "$n = 20, p = 25$ vẫn dùng S^{-1} bình thường"; "$n = 2000, p = 1900$ đủ điều kiện xấp xỉ chỉ vì $n - p = 100$".

9.4 Tự đánh giá trước khi xem đáp án

Bạn đã nắm ý chính khi có thể trả lời bằng lời:

- Vì sao Σ và Σ/n xuất hiện trong hai bài toán khác nhau?
- Khi nào biết một biến khác giúp giảm phương sai có điều kiện?
- Tại sao T^2 có hệ số n và phải chuyển đổi trước khi so với F?
- Miền elip khác hình chữ nhật từ khoảng thành phần như thế nào?
- Bonferroni bảo vệ danh sách nào, và ai quyết định số m?
- Chuẩn của trung bình mẫu có nghĩa là các quan sát gốc chuẩn không?

Nếu tính được số nhưng chưa giải thích được các câu này, hãy đọc lại phần "Hiểu bằng lời" tương ứng. Mục tiêu là chọn đúng công cụ cho câu hỏi, không phải chỉ nhận ra hình dáng của một công thức.

A Chứng minh đọc sâu

Phần này có thể đọc ở lượt thứ hai. Các chứng minh làm rõ vì sao công thức có dạng như trong mạch chính; không cần thuộc lòng từng dòng để bắt đầu giải bài. Những định lý nền như CLT và phân phối Hotelling được dùng như kết quả đã có trong giáo trình, không tuyên bố chứng minh đầy đủ ở đây.

A.1 Làm trắng và phân phối khoảng cách

Vì Σ đối xứng xác định dương, tồn tại phân rã phổ

$$\Sigma = QDQ', \qquad Q'Q = I, \quad D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p), \quad \lambda_i > 0.$$

Đặt $\Sigma^{-1/2} = QD^{-1/2}Q'$ và $\mathbf{Z} = \Sigma^{-1/2}(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})$. Theo tính chất biến đổi tuyến tính,

$$\mathbf{Z} \sim \mathcal{N}_p(0, \Sigma^{-1/2}\Sigma\Sigma^{-1/2}) = \mathcal{N}_p(0, I).$$

Các thành phần của $\mathbf{Z}$ chuẩn đồng thời và không tương quan, nên độc lập. Mặt khác,

$$(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})'\Sigma^{-1}(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}) = \mathbf{Z}'\mathbf{Z} = \sum_{i=1}^{p} Z_i^2 \sim \chi^2_p.$$

Đây là chứng minh Result 4.7(a). Việc lấy phân vị của phân phối vừa tìm cho ngay kết luận về xác suất của elipsoid.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.2, Result 4.7 và chứng minh, tr. 163–164.

A.2 Phân phối có điều kiện qua phần dư

Đặt $B = \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}$ và

$$\mathbf{R} = \mathbf{X}_1 - \boldsymbol{\mu}_1 - B(\mathbf{X}_2 - \boldsymbol{\mu}_2).$$

Vectơ $(\mathbf{R}', \mathbf{X}_2')'$ chuẩn vì là biến đổi tuyến tính của vectơ gốc. Ta tính

$$\operatorname{Cov}(\mathbf{R}, \mathbf{X}_2) = \Sigma_{12} - B\Sigma_{22} = 0.$$

Do đó $\mathbf{R}$ độc lập với $\mathbf{X}_2$. Hiệp phương sai phần dư là

$$\begin{aligned} \operatorname{Cov}(\mathbf{R}) &= \Sigma_{11} - B\Sigma_{21} - \Sigma_{12}B' + B\Sigma_{22}B' \\ &= \Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21}. \end{aligned}$$

Ở dòng cuối ta dùng tính đối xứng của Σ_{22}. Khi biết $\mathbf{X}_2 = \mathbf{x}_2$,

$$\mathbf{X}_1 = \boldsymbol{\mu}_1 + B(\mathbf{x}_2 - \boldsymbol{\mu}_2) + \mathbf{R}.$$

Phần trước $\mathbf{R}$ là hằng số có điều kiện, còn $\mathbf{R}$ vẫn giữ nguyên phân phối. Suy ra cả trung bình và hiệp phương sai trong (4.4)–(4.5).

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 4, §4.2, chứng minh Result 4.6, tr. 161.

Hiệp phương sai được giảm theo nghĩa ma trận:

$$\Sigma_{11} - \Sigma_{11|2} = \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21} \succeq 0.$$

Thật vậy với mọi $\mathbf{a}$, $\mathbf{a}'\Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21}\mathbf{a} \geq 0$. Do đó phương sai của *bất kỳ tổ hợp tuyến tính* của khối mục tiêu không tăng khi điều kiện hóa trong mô hình chuẩn này. "Giảm theo nghĩa ma trận" không có nghĩa mọi phần tử hiệp phương sai đều giảm về mặt số học.

A.3 Vì sao trung bình mẫu độc lập với S?

Viết bảng quan sát thành ma trận D kích thước $n \times p$. Chọn ma trận trực giao H kích thước $n \times n$, có hàng đầu $\mathbf{1}'/\sqrt{n}$, các hàng còn lại vuông góc với $\mathbf{1}$. Đặt $Y = HD$, với các hàng được xem là vectơ quan sát mới.

Hàng đầu là $\sqrt{n}\bar{\mathbf{X}}'$ và có trung bình $\sqrt{n}\boldsymbol{\mu}'$. Các hàng còn lại có trung bình 0. Hiệp phương sai giữa hàng r và hàng s của Y là

$$\sum_{j=1}^{n} H_{rj}H_{sj}\Sigma = \begin{cases} \Sigma, & r = s, \\ 0, & r \neq s. \end{cases}$$

Các hàng chuẩn đồng thời, nên độc lập. Viết $\mathbf{Y}_r$ là chuyển vị của hàng r, ta có $\mathbf{Y}_2, \dots, \mathbf{Y}_n$ iid $\mathcal{N}_p(0, \Sigma)$. Tính trực giao cho

$$(n-1)S = D'\left(I_n - \frac{\mathbf{1}\mathbf{1}'}{n}\right)D = \sum_{r=2}^{n} \mathbf{Y}_r\mathbf{Y}_r'.$$

Vế phải là Wishart với $n-1$ bậc tự do, chỉ phụ thuộc các hàng 2 đến n. Hàng đầu quyết định trung bình mẫu và độc lập với những hàng đó, nên $\bar{\mathbf{X}} \perp S$.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Khai triển bổ sung cho kết quả phân phối mẫu (4-23), Chương 4, §4.4, tr. 174.

A.4 Kiểm tra cực đại MLE bằng trị riêng

Nếu muốn tránh đạo hàm ma trận ở Phần 5.6, có thể kiểm tra cực đại toàn cục bằng bất đẳng thức một biến. Đặt $M = A/n \succ 0$ và $B = M^{1/2}\Sigma^{-1}M^{1/2} \succ 0$. Gọi $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ là các trị riêng của B. Từ log-hợp lý đã đặt $\boldsymbol{\mu} = \bar{\mathbf{x}}$, ta có

$$\begin{aligned} \ell(\bar{\mathbf{x}}, \Sigma) - \ell(\bar{\mathbf{x}}, M) &= \frac{n}{2}\left[\log|B| - \operatorname{tr}(B) + p\right] \\ &= \frac{n}{2}\sum_{i=1}^{p}(\log\lambda_i - \lambda_i + 1) \leq 0. \end{aligned}$$

Dòng cuối dùng $\log u \leq u - 1$ với $u > 0$, dấu bằng chỉ khi $u = 1$. Cực đại đạt duy nhất khi mọi $\lambda_i = 1$, tức $B = I$ vì B đối xứng, và do đó $\Sigma = M = A/n$. Bước tìm trung bình đã bảo đảm $\ell(\boldsymbol{\mu}, \Sigma) \leq \ell(\bar{\mathbf{x}}, \Sigma)$, nên đây là cực đại đồng thời.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Lập luận tương đương Chương 4, §4.3, Result 4.10, tr. 170–171, và Result 4.11, tr. 171–172.

Nếu A có hạng $r < p$, viết $A = U\,\mathrm{diag}(a_1, \dots, a_r, 0, \dots, 0)U'$ với $a_i > 0$. Chọn

$$\Sigma_\varepsilon = U\,\mathrm{diag}(a_1/n, \dots, a_r/n, \varepsilon, \dots, \varepsilon)U', \qquad \varepsilon > 0.$$

Khi đó $\mathrm{tr}(\Sigma_\varepsilon^{-1}A) = nr$ không đổi, nhưng $\log|\Sigma_\varepsilon| = \text{hằng số} + (p-r)\log\varepsilon \to -\infty$ khi $\varepsilon \downarrow 0$. Suy ra $\ell(\bar{\mathbf{x}}, \Sigma_\varepsilon) \to +\infty$. Không có cực đại hữu hạn trong miền hiệp phương sai xác định dương; ma trận suy biến A/n không khắc phục vấn đề bằng cách được gọi là nghiệm trong mô hình không suy biến.

Chứng minh bất biến của T^2, gồm cả giá trị p và quyết định kiểm định, được trình bày ngay trong Phần 6.5 để thuận tiện đọc cùng ví dụ. Không cần lặp lại chứng minh đó ở đây.

A.5 Tỷ số định thức và Wilks' lambda

Đặt $A = (n-1)S$ và $\mathbf{r} = \bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0$. Tách tổng bình phương quanh giá trị giả thuyết:

$$\begin{aligned}\sum_{j}(\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu}_0)(\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu}_0)' &= \sum_{j}\big[(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}}) + \mathbf{r}\big]\big[(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}}) + \mathbf{r}\big]' \\ &= A + n\mathbf{r}\mathbf{r}'.\end{aligned}$$

Hai hạng chéo bằng 0 vì $\sum_j(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}}) = 0$. Bổ đề định thức cho cập nhật hạng một là

$$|A + \mathbf{u}\mathbf{v}'| = |A|(1 + \mathbf{v}'A^{-1}\mathbf{u}).$$

Lấy $\mathbf{u} = n\mathbf{r}$, $\mathbf{v} = \mathbf{r}$:

$$\frac{|A + n\mathbf{r}\mathbf{r}'|}{|A|} = 1 + n\mathbf{r}'A^{-1}\mathbf{r} = 1 + \frac{T^2}{n-1}.$$

Vì $n\widehat{\Sigma} = A$ và $n\widehat{\Sigma}_0 = A + n\mathbf{r}\mathbf{r}'$, ta có

$$\frac{|\widehat{\Sigma}|}{|\widehat{\Sigma}_0|} = \left(1 + \frac{T^2}{n-1}\right)^{-1}.$$

Để hoàn tất kết nối với hợp lý, ở MLE của mô hình chuẩn, phần mũ của hàm hợp lý bằng $e^{-np/2}$ ở cả hai mô hình. Hệ số $(2\pi)^{-np/2}$ cũng giống nhau, nên tỷ số cực đại chỉ còn $\Lambda_{\mathrm{LR}} = (|\widehat{\Sigma}|/|\widehat{\Sigma}_0|)^{n/2}$.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 5, §5.3, chứng minh Result 5.1, tr. 218; phân rã tổng bình phương (4-14), tr. 169.

A.6 Hình chiếu elipsoid và khoảng đồng thời

Cho $\mathbf{h} = \boldsymbol{\mu} - \bar{\mathbf{x}}$. Nếu $\boldsymbol{\mu} \in \mathcal{C}$, thì $\mathbf{h}'S^{-1}\mathbf{h} \le c_T^2/n$. Viết

$$\mathbf{a}'\mathbf{h} = (S^{1/2}\mathbf{a})'(S^{-1/2}\mathbf{h}).$$

Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz cho

$$\begin{aligned}|\mathbf{a}'\mathbf{h}| &\le \sqrt{\mathbf{a}'S\mathbf{a}}\sqrt{\mathbf{h}'S^{-1}\mathbf{h}} \\ &\le \sqrt{c_T^2}\sqrt{\mathbf{a}'S\mathbf{a}/n}.\end{aligned}$$

Đây chính là hai đầu khoảng (7.2). Với $\mathbf{a} \neq 0$, dấu bằng đạt tại

$$\mathbf{h} = \pm\sqrt{\frac{c_T^2}{n}}\frac{S\mathbf{a}}{\sqrt{\mathbf{a}'S\mathbf{a}}}.$$

Vì thế khoảng là hình chiếu *chính xác* của elipsoid, không phải một xấp xỉ về hình học.

Theo chiều ngược lại, nếu khoảng phủ cho mọi $\mathbf{a}$, chọn $\mathbf{a} = S^{-1}\mathbf{h}$ để suy ra $\mathbf{h}'S^{-1}\mathbf{h} \le c_T^2/n$ (trường hợp $\mathbf{h} = 0$ hiển nhiên). Do đó biến cố "mọi khoảng đều phủ" tương đương "elipsoid phủ vectơ trung bình", có xác suất $1-\alpha$ dưới mô hình chuẩn.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 5, §5.4, (5-23) và Result 5.3, tr. 225; Supplement 5A về hình chiếu.

A.7 Bonferroni và Slutsky: hai kiểu bảo đảm khác nhau

Cho C_j là biến cố khoảng thứ j phủ đúng. Với mọi kết quả ngẫu nhiên,

$$\mathbf{1}_{\cup_j C_j^c} \le \sum_j \mathbf{1}_{C_j^c}.$$

Lấy kỳ vọng và phần bù:

$$\mathrm{P}\left(\bigcap_j C_j\right) = 1 - \mathrm{P}\left(\bigcup_j C_j^c\right) \ge 1 - \sum_j \mathrm{P}(C_j^c).$$

Nếu mỗi khoảng có xác suất sai α/m, cả nhóm có xác suất phủ ít nhất $1-\alpha$. Bất đẳng thức luôn đúng; việc xác suất sai của từng khoảng có *đúng* bằng α/m hay chỉ xấp xỉ tùy vào phương pháp dựng khoảng và mô hình.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Chương 5, §5.4, (5-28), tr. 232.

Với Slutsky, đặt $\mathbf{Z}_n = \sqrt{n}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})$. CLT cho $\mathbf{Z}_n \xrightarrow{d} \mathbf{Z} \sim \mathcal{N}_p(0, \Sigma)$. Luật số lớn và tính liên tục của phép nghịch đảo tại ma trận xác định dương cho $S^{-1} \xrightarrow{P} \Sigma^{-1}$. Slutsky và phép ánh xạ liên tục dẫn đến

$$\mathbf{Z}_n' S^{-1}\mathbf{Z}_n \xrightarrow{d} \mathbf{Z}'\Sigma^{-1}\mathbf{Z} \sim \chi_p^2.$$

Không cần $\bar{\mathbf{X}}$ và S độc lập ở mẫu hữu hạn cho lập luận giới hạn này. Đây là một lý do suy diễn mẫu lớn có thể vượt ra ngoài tổng thể chuẩn.

Đối chiếu Johnson–Wichern [1]: Diễn giải bổ sung cho Chương 4, §4.5, (4-28), tr. 176.

B Đáp án và lời giải ngắn cho bài tự luyện

Bài 1–3: đọc tham số và biến đổi

Bài 1. Trung bình là 10 và 20; độ lệch chuẩn là 2 và 3; tương quan $2/(2\cdot 3) = 1/3$. $|\Sigma| = 36-4 = 32 > 0$, $\sigma_{11} > 0$, nên xác định dương. Nghịch đảo là $\frac{1}{32}\begin{pmatrix} 9 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$. Các phương sai không cho biết hiệp phương sai ngoài đường chéo; thiếu nó, hướng và độ dài các trục elip chưa được xác định.

Bài 2. Ma trận chọn $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, nên

$$(X_3, X_1)' \sim \mathcal{N}_2\left((2,1)', \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}\right), \qquad X_2 \sim \mathcal{N}(-1, 5).$$

Không biết giá trị biến nào khác, nên đây là phân phối biên.

Bài 3. $\mathbf{a} = (1, 2, -1)'$, $\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} = -3$ và $\Sigma\mathbf{a} = (5, 10, -3)'$, do đó phương sai $5+20+3 = 28$. Cách khai triển: $4 + 4\cdot 5 + 2 + 2(1)(-1)(-1) = 28$. Hạng chéo là dương vì hệ số của X_3 âm và hiệp phương sai với X_1 cũng âm. Vậy $Y \sim \mathcal{N}(-3, 28)$.

Bài 4–6: độc lập và điều kiện

Bài 4. $\mathrm{Cov}(U, V) = \mathrm{Var}(X_1) - \mathrm{Var}(X_3) = 2 \neq 0$: không độc lập. $\mathrm{Cov}(X_2, U) = 0+0 = 0$: độc lập nhờ chuẩn đồng thời. Với $U_c = X_1 + cX_3$,

$$\mathrm{Cov}(U_c, V) = 4 - (-1) + c(-1-2) = 5 - 3c.$$

Nghiệm $c = 5/3$.

Bài 5. $\mathrm{Cov}(Z, Z^2) = \mathrm{E}(Z^3) = 0$, nhưng Z^2 được xác định bởi Z, nên phụ thuộc. Để minh họa chuẩn của từng biên vẫn chưa đủ, dùng $V = BZ$ với B độc lập và nhận ± 1 đồng xác suất. Hai biên chuẩn, hiệp phương sai 0, nhưng $|V| = |Z|$; chúng không chuẩn đồng thời và không độc lập.

Bài 6. Khối mục tiêu $\mathbf{U} = (X_1, X_2)'$ có $\boldsymbol{\mu}_U = (1, -1)'$, $\Sigma_{UU} = \mathrm{diag}(4, 5)$. Khối đã biết là $V = X_3$, $\mu_V = 2$, $\Sigma_{VV} = 2$; $\Sigma_{UV} = (-1, 0)'$, $\Sigma_{VU} = (-1, 0)$.

$$\mathbf{U} \mid V = 4 \sim \mathcal{N}_2\left((0, -1)', \mathrm{diag}(7/2, 5)\right).$$

Chỉ thành phần thứ nhất được cập nhật; X_2 độc lập với X_3. Trong phân phối có điều kiện này, hai thành phần vẫn độc lập vì ma trận hiệp phương sai chéo bằng không và chúng chuẩn đồng thời.

Bài 7–9: phân phối mẫu và kiểm định

Bài 7.

$$\bar{\mathbf{X}} \sim \mathcal{N}_2\left((10, 20)', \begin{pmatrix} .16 & .12 \\ .12 & .36 \end{pmatrix}\right), \qquad 24S \sim W_{2,24}(\Sigma), \quad \bar{\mathbf{X}} \perp S.$$

Độ lệch chuẩn của X_{j1} là 2, của $\bar{X}_1$ là 0.4. Với mẫu iid không chuẩn, $\mathrm{E}(\bar{\mathbf{X}}) = \boldsymbol{\mu}$, $\mathrm{Cov}(\bar{\mathbf{X}}) = \Sigma/25$ và $\mathrm{E}(S) = \Sigma$ vẫn đúng khi có moment hữu hạn. Phân phối chuẩn chính xác, Wishart và độc lập của $\bar{\mathbf{X}}, S$ không còn được bảo đảm.

Bài 8. $n = 5, p = 2$, $\bar{\mathbf{x}} = (3, 3)'$.

$$S = \begin{pmatrix} 2.5 & 2 \\ 2 & 2.5 \end{pmatrix}, \quad |S| = 2.25, \quad S^{-1} = \begin{pmatrix} 10/9 & -8/9 \\ -8/9 & 10/9 \end{pmatrix}.$$

Với $\mathbf{d} = (1, 1)'$, $T^2 = 5 \cdot 4/9 = 20/9$. Thống kê $F = (3/8)T^2 = 5/6 \sim F_{2,3}$ dưới H_0. Ngưỡng cho T^2 là $(8/3)9.5521 \approx 25.4723$. Chưa bác bỏ giả thuyết ở mức 5%; giá trị p khoảng 0.5154. Không coi đây là bằng chứng hai trung bình chắc chắn bằng 2. MLE trung bình là $(3, 3)'$; MLE hiệp phương sai là $\widehat{\Sigma} = \frac{4}{5}S = \begin{pmatrix} 2 & 1.6 \\ 1.6 & 2 \end{pmatrix}$. Trong log-hợp lý, phân rã tổng tích ngoài thành $4S$ và $5(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})'$ cho thấy phần phụ thuộc trung bình đạt cực đại tại $\boldsymbol{\mu} = \bar{\mathbf{x}}$. Tối ưu phần còn lại cho $\Sigma = 4S/5$; đây là thiết lập ở Phần 5.6, không phải quy tắc đổi mẫu số tùy ý.

Bài 9.

$$\bar{\mathbf{y}} = (305, -1.7)', \qquad \boldsymbol{\mu}_{Y,0} = (205, -1.8)', \qquad S_Y = \begin{pmatrix} 25000 & 20 \\ 20 & .025 \end{pmatrix}.$$

Độ lệch mới là $(100, 0.1)'$, $T_Y^2 = 20/9 = T_X^2$. Trong công thức tổng quát cho bảng hàng, $D_Y = D_X C' + \mathbf{1}\mathbf{d}'$; với C chéo riêng bài này, $C' = C$, nhưng không được suy như vậy cho mọi ma trận. Vì $n = 5, p = 2$ và T^2 giữ nguyên, thống kê F, số bậc tự do và giá trị p khoảng 0.5154 giữ nguyên; vẫn chưa bác bỏ giả thuyết mức 5%. Đẳng thức đại số không cần chuẩn; chuẩn cần cho phân phối F chính xác.

Bài 10–12: khoảng, hợp lý và mẫu lớn

Bài 10. $m = 4$. Tổ hợp $\mathbf{a} = (2, -1)'$ có ước lượng $2(10) - 20 = 0$,

$$\mathbf{a}' S \mathbf{a} = 4(4) + 9 - 4(3) = 13, \qquad \mathrm{SE} = \sqrt{13/40} \approx 0.5701.$$

Khoảng T^2 là $0 \pm \sqrt{6.6604}\sqrt{13/40} \approx 0 \pm 1.4713$. Khoảng Bonferroni là $0 \pm t_{39;0.99375}\sqrt{13/40} \approx 0 \pm 1.4930$. Với danh sách này, Bonferroni hơi rộng hơn T^2; không mặc định nó luôn hẹp hơn. Không dùng $m = 3$ để bảo vệ cả bốn phát biểu. Khi *chỉ xét hai trung bình*, dùng $m = 2$, hình chữ nhật là $[9.2628; 10.7372] \times [18.8942; 21.1058]$. P ở trong chữ nhật nhưng $T^2(P) = 19.6 > 6.6604$, ngoài elip; R ở ngoài chữ nhật nhưng $T^2(R) = 6.4 < 6.6604$, trong elip. Đổi dấu hiệp phương sai chéo giữ nguyên chữ nhật thành phần nhưng đổi hướng elip. Phương sai tổ hợp $(2, -1)'$ tăng từ 13 thành $16 + 9 - 4(-3) = 37$, nên sai số chuẩn tăng từ $\sqrt{13/40}$ thành $\sqrt{37/40}$.

Bài 11.

$$\widehat{\Sigma} = \frac{4}{5}S = \begin{pmatrix} 2 & 1.6 \\ 1.6 & 2 \end{pmatrix}, \quad \widehat{\Sigma}_0 = \widehat{\Sigma} + \mathbf{d}\mathbf{d}' = \begin{pmatrix} 3 & 2.6 \\ 2.6 & 3 \end{pmatrix}.$$

Hai định thức là 1.44 và 2.24.

$$\lambda_W = \frac{9}{14}, \qquad \Lambda_{\mathrm{LR}} = \left(\frac{9}{14}\right)^{5/2}, \qquad T^2 = 4\left(\frac{14}{9} - 1\right) = \frac{20}{9}.$$

Giá trị p được tính từ *phân phối dưới* H_0 của thống kê; tỷ số định thức không phải phép tính đuôi xác suất nói chung.

Bài 12. $T^2 = 100(0.2^2+0.1^2) = 5 < 5.9915$: chưa bác bỏ ở mức xấp xỉ 5%. Giá trị p xấp xỉ $\exp(-5/2) \approx 0.0821$. Nửa độ rộng khoảng chi-bình phương là $\sqrt{5.9915/100} \approx 0.2448$, nên các khoảng là $[-0.0448; 0.4448]$ và $[-0.1448; 0.3448]$. Bonferroni cho $m = 2$ có nửa độ rộng 0.2241, cho các khoảng $[-0.0241; 0.4241]$ và $[-0.1241; 0.3241]$. Đây đều là bảo đảm xấp xỉ, không chính xác như mẫu chuẩn hữu hạn.

Với $n = 20, p = 25$, hạng $S \leq 19 < 25$, nên không thể dùng nghịch đảo. Với $n = 2000, p = 1900$, việc $n - p = 100$ không đủ để khẳng định xấp xỉ cổ điển tốt: p rất lớn so với n, và giới hạn p cố định không tự bảo đảm cho tình huống cao chiều đó.

C Bảng công thức và điều kiện đi kèm

C.1 Công thức phân phối

Điều kiện / câu hỏi	Công thức
Chuẩn không suy biến	$f(\mathbf{x}) = (2\pi)^{-p/2}\lvert\Sigma\rvert^{-1/2}\exp[-(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})'\Sigma^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})/2]$; Σ xác định dương.
Biến đổi chuẩn	$A\mathbf{X}+\mathbf{d} \sim \mathcal{N}_q(A\boldsymbol{\mu}+\mathbf{d}, A\Sigma A')$. Thiếu hạng hàng của A có thể cho chuẩn suy biến.
Phân phối biên chuẩn	Chọn các thành phần của $\boldsymbol{\mu}$ và các hàng/cột cùng thứ tự của Σ.
Độc lập trong chuẩn chung	$\mathbf{X}_1 \perp \mathbf{X}_2 \iff \Sigma_{12}=0$; $\mathbf{a}'\mathbf{X} \perp \mathbf{b}'\mathbf{X} \iff \mathbf{a}'\Sigma\mathbf{b}=0$.
Điều kiện, Σ_{22} khả nghịch	$\boldsymbol{\mu}_{1\lvert 2} = \boldsymbol{\mu}_1 + \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}(\mathbf{x}_2-\boldsymbol{\mu}_2)$; $\Sigma_{11\lvert 2} = \Sigma_{11}-\Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21}$.
Khoảng cách, tham số biết	$(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})'\Sigma^{-1}(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu}) \sim \chi^2_p$ khi $\mathbf{X}$ chuẩn và Σ xác định dương.
MLE mẫu chuẩn, $A \succ 0$	$\widehat{\boldsymbol{\mu}} = \bar{\mathbf{x}}$; $\widehat{\Sigma} = A/n = (n-1)S/n$, với A là tổng tích ngoài quanh $\bar{\mathbf{x}}$. Khác với $\mathrm{Cov}(\bar{\mathbf{X}}) = \Sigma/n$.
Mẫu iid chuẩn	$\bar{\mathbf{X}} \sim \mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \Sigma/n)$; $(n-1)S \sim W_{p,n-1}(\Sigma)$; $\bar{\mathbf{X}} \perp S$.
Mẫu iid, moment hữu hạn	$\sqrt{n}(\bar{\mathbf{X}}-\boldsymbol{\mu}) \xrightarrow{d} \mathcal{N}_p(0,\Sigma)$; $S \xrightarrow{P} \Sigma$, với p cố định.

C.2 Công thức suy diễn cho trung bình

Đặt $\mathbf{d} = \bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0$, $T^2 = n\mathbf{d}'S^{-1}\mathbf{d}$.

Điều kiện / câu hỏi	Công thức
Mẫu iid chuẩn, $n > p$, $\Sigma \succ 0$	$\dfrac{n-p}{p(n-1)}T^2 \sim F_{p,n-p}$ dưới H_0; $c_T^2 = \dfrac{p(n-1)}{n-p}F_{p,n-p;1-\alpha}$.
Miền tin cậy chính xác	$n(\bar{\mathbf{x}}-\boldsymbol{\mu})'S^{-1}(\bar{\mathbf{x}}-\boldsymbol{\mu}) \le c_T^2$.
Bonferroni thành phần	$\mathcal{R}_B = \prod_{i=1}^{p}[\bar{x}_i - h_i; \bar{x}_i + h_i]$, $h_i = t_{n-1;1-\alpha/(2m)}\sqrt{s_{ii}/n}$. Với danh sách chỉ các thành phần thì $m=p$; miền không dùng hiệp phương sai chéo.
Mọi tổ hợp, mẫu chuẩn	$\mathbf{a}'\bar{\mathbf{x}} \pm \sqrt{c_T^2}\sqrt{\mathbf{a}'S\mathbf{a}/n}$.
m tổ hợp định trước, mẫu chuẩn	$\mathbf{a}_j'\bar{\mathbf{x}} \pm t_{n-1;1-\alpha/(2m)}\sqrt{\mathbf{a}_j'S\mathbf{a}_j/n}$; phủ đồng thời ít nhất $1-\alpha$.
Hiệu hai thành phần cùng đối tượng	Ước lượng $\bar{x}_i - \bar{x}_k$; sai số chuẩn $\sqrt{(s_{ii}+s_{kk}-2s_{ik})/n}$.

Điều kiện / câu hỏi	Công thức
Mẫu lớn, iid, moment hữu hạn, p cố định, $\Sigma \succ 0$	Thay c_T^2 bằng $\chi^2_{p;1-\alpha}$; Bonferroni dùng $z_{1-\alpha/(2m)}$. Độ tin cậy và mức kiểm định là xấp xỉ.
Liên hệ với hợp lý, mẫu chuẩn	$\lambda_W = (1 + T^2/(n-1))^{-1}$; $\Lambda_{\mathrm{LR}} = \lambda_W^{n/2}$; $T^2 = (n-1)(\lvert\widehat{\Sigma}_0\rvert/\lvert\widehat{\Sigma}\rvert - 1)$.

C.3 Từ điển ký hiệu ngắn

Ký hiệu	Cách đọc
n, p	Số đối tượng và số biến của mỗi đối tượng.
$\boldsymbol{\mu}, \Sigma$	Trung bình và hiệp phương sai của tổng thể.
$\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{x}}$	Trung bình mẫu ngẫu nhiên và giá trị đã quan sát.
$S, \widehat{\Sigma}$	Hiệp phương sai mẫu không chệch và MLE hiệp phương sai.
$S/n, \Theta$	Ước lượng hiệp phương sai trung bình mẫu; $\Theta = \Sigma^{-1}$ là ma trận độ chính xác.
$\mathrm{tr}(B)$	Tổng các phần tử đường chéo của ma trận vuông B.
Σ_{12}	Khối hiệp phương sai chéo giữa hai nhóm biến.
$\perp$	Độc lập ngẫu nhiên.
$\xrightarrow{P}, \xrightarrow{d}$	Hội tụ theo xác suất, hội tụ về phân phối.
$F_{r,s;\gamma}, t_{\nu;\gamma}$	Phân vị dưới mức γ; không phải đuôi trên γ.
m	Số phát biểu trong danh sách Bonferroni định trước.

D Bản đồ đối chiếu với giáo trình

Các vị trí dưới đây được đối chiếu với bản PDF địa phương của ấn bản thứ sáu, Pearson New International Edition, bản quyền 2014. Tên file năm 2013 không được dùng thay cho năm in ở trang bản quyền. Trong Chương 4–5, muốn đến trang in 150, mở trang PDF 155; tương tự trang in 235 là trang PDF 240.

Chủ đề	Vị trí trong sách	Trang in
Mật độ chuẩn nhiều chiều	Ch. 4, §4.2, (4-4)	150
Hình học đường đồng mức	Ch. 4, §4.2, (4-7), Result 4.1	153
Tổ hợp tuyến tính một biến	Ch. 4, §4.2, Result 4.2	156
Biến đổi nhiều tổ hợp	Ch. 4, §4.2, Result 4.3	157
Phân phối biên	Ch. 4, §4.2, Result 4.4	158–159
Độc lập và hiệp phương sai 0	Ch. 4, §4.2, Result 4.5	159–160
Phân phối có điều kiện	Ch. 4, §4.2, Result 4.6	160–161
Dạng hồi quy của trung bình điều kiện	Ch. 4, §4.2, (4-9)	163
Mahalanobis và chi-bình phương	Ch. 4, §4.2, Result 4.7	163–164
Tách tổng tích ngoài	Ch. 4, §4.3, (4-14)	169
Hàm hợp lý	Ch. 4, §4.3, (4-16), (4-17)	170
Kiểm tra cực đại theo hiệp phương sai	Ch. 4, §4.3, Result 4.10	170–171
MLE trung bình, hiệp phương sai	Ch. 4, §4.3, Result 4.11	171–172
Wishart và phân phối mẫu	Ch. 4, §4.4, (4-22), (4-23)	174
Luật số lớn	Ch. 4, §4.5, Result 4.12, (4-26), (4-27)	175
CLT và dạng toàn phương giới hạn	Ch. 4, §4.5, Result 4.13, (4-28)	176
Ôn kiểm định một chiều	Ch. 5, §5.2, (5-1)–(5-3)	210–211
Thống kê Hotelling	Ch. 5, §5.2, (5-4)	211
Phân phối F và ngưỡng	Ch. 5, §5.2, (5-5)–(5-7)	212
Bất biến	Ch. 5, §5.2, (5-9) và diễn giải	215–216
Hợp lý cực đại dưới hai mô hình	Ch. 5, §5.3, (5-10)–(5-12)	216–217
Wilks' lambda và T^2	Ch. 5, §5.3, Result 5.1, (5-14)	218
T^2 từ hai định thức	Ch. 5, §5.3, (5-15)	219
Miền tin cậy elipsoid	Ch. 5, §5.4, (5-18), (5-19)	221
Khoảng đồng thời mọi hướng	Ch. 5, §5.4, Result 5.3	225
Khoảng cho thành phần và hiệu	Ch. 5, §5.4, (5-24), (5-25)	225–226
Bonferroni và khoảng thành phần	Ch. 5, §5.4, (5-28), (5-29)	232
So sánh độ dài khoảng	Ch. 5, §5.4, (5-30)	234
Suy diễn mẫu lớn	Ch. 5, §5.5, Results 5.4, 5.5, (5-31)	235–236

Một số vị trí trong bản tổng hợp ban đầu cần cập nhật khi dùng bản sách này: phân phối có điều kiện vẫn thuộc §4.2; MLE hiệp phương sai thuộc Result 4.11, không phải (4-14); công thức (5-15) ở trang 219; Bonferroni (5-28), (5-29) ở trang 232. Nội dung giảng và các bảng ở đây dùng các vị trí đã đối chiếu, đồng thời phân biệt rõ kết quả toán học với quy tắc thực hành về kích thước mẫu.

Tài liệu

[1] Richard A. Johnson và Dean W. Wichern (2014). *Applied Multivariate Statistical Analysis*, Sixth Edition, Pearson New International Edition. Pearson Education Limited. ISBN 978-1-292-02494-3. Nguồn địa phương: thư mục `Book` của môn học; tên file chứa "2013", nhưng trang bản quyền của bản PDF ghi năm 2014.